

平板探测器及其影像系统

Venu1717X

用户手册



医疗器械注册证编号：苏食药监械(准)字 201x 第 xxx 号

产品技术要求编号：XXXXXX

版 本：A3

编 号：072-201-01

发布日期：2022.08.31



操作之前，请阅读用户手册，注意所有安全预防措施。
请务必妥善保管好本用户手册，以便日后能随时查阅(保留备用)。
请在充分理解内容的基础上，正确使用。

用户必读



感谢您购买奕瑞影像科技（太仓）有限公司（以下简称奕瑞）的 Venu1717X 平板探测器及其影像系统（以下简称 Venu1717X）。

公司致力于生产优质的产品，同时也提供高质量的客户服务。请仔细阅读本用户手册，以便更有效地利用好产品。若因违背手册警告以及说明书中的操作要求而导致的所有异常现象、仪器故障及人身伤害，本公司将不承担任何责任，且不承诺任何保证。

如您有任何问题或建议，请随时与我们联系。

售后服务部

联系电话：+86 2150720560

传真：+86-4008266163-60610

电子邮件：service@iraygroup.com

地点：上海市浦东新区金海路 1000 号 45 号楼 邮编：201206

设备使用和管理注意事项

1. 操作之前，请阅读用户手册，注意所有安全预防措施；
2. 本仪器不是治疗性设备，只有依法经过资格认定经营者才可使用本产品；
3. 本仪器必须在规定的工业环境中存放和操作，应在安全和可操作条件下由专业维护人员维护；
4. 本仪器使用符合 GB9706.1 或 GB4943 规定的计算机和显示器。有关详情，请咨询我们的销售代表或当地经销商；
5. 本仪器只能使用专用线缆，不要使用任何其他线缆；
6. 本仪器不能在具有可燃性气体或腐蚀性气体环境中使用；
7. 本仪器应注意防止液体或导电物质侵入仪器内部，以免引起短路；
8. 本诊断 X 射线仪器辐射防护符合 GB9706.3 标准；
9. 禁止非本公司授权人员打开仪器外壳；
10. 要求销售代表或当地经销商来安装本产品。

关爱环境



此符号用来指示该产品不能按照生活或商业垃圾进行处置。

设备回收

请不要按照生活或商业垃圾来处置本产品。该类型的废弃物如处理不当可能会对健康和环境产生负面影响。一些国家或地区，如欧盟建立了系统的回收机制。请联系当地政府查询如何处置此类废弃物。如无相关指导，请联系本公司客服。

免责声明

1. 由于火灾、地震等不可抗拒因素，或误用本产品对购买者或第三方造成的任何伤害、伤亡，本公司不负法律责任。
2. 未经授权或不严格按照本公司用户手册而改动本产品所造成的损失和伤亡，本公司不负法律责任。
3. 由于使用非本公司产品所造成的损失和伤亡，本公司不负法律责任。
4. X 射线图像成像、采集、处理、阅读和图像数据的存储，应遵循使用该产品的国家和地区的法律规定。产品的使用者和操作者负责保持图像数据的隐私。
5. 关于本产品的规格、成分、外观等信息可更改，恕不另行通知。
6. 由于本产品采集的图像不可作为最终产品检测用图像，故其仅作为部件提供给 X 射线摄影系统类整机生产厂家使用，此类厂家在进行系统级产品注册时，需实施整机型式试验，以保证系统的安全有效。
7. 电压跌落、中断或者电压波动可能会对探测器产生影响。
8. 禁止在富氧环境中使用。
9. 禁止靠近易燃物品。

版权

奕瑞保有所有版权。

根据著作权法，未获得奕瑞的书面许可，本手册不得部分或全部复制。

注册商标

奕瑞（iRay）的名称和 iRay 标志都是奕瑞光电科技股份有限公司合法的注册商标。

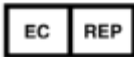
安全符号和标记

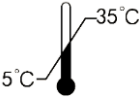
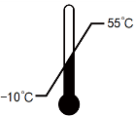
下面的安全符号和标记适用于整个用户手册

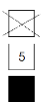
	本符号用来指示如若产品使用不当，可能会造成死亡或严重的人身伤害。
	本符号用来指示如若产品使用不当，可能会造成轻微的人身伤害。
	本符号用来指示如若产品使用不当，可能会造成财产损失。
	本符号用来指示禁止操作。
	本符号用来指示必须被执行的动作。
	本符号用来指示重要的操作和限制，务必阅读本信息以防产品损坏和发生故障。
	本符号用来指示操作，提供参考和补充信息，建议用户阅读本信息。

设备标签和标识

本公司设备上的标签和标识内容如下：

图 标	含 义																																																									
	注意，参考随附文件 此符号建议读者参考随附文件，以得到与安全有关的重要信息，例如由于种种原因，不能在器械上出现的警告和注意事项。																																																									
	本符号被用来指示设备已经通过 CE 测试，在该符号后注明公告机构编号。																																																									
	本符号用来指示厂商的序列码。本公司产品的序列码通常由 19 位数字组成，如下： <table><tr><td>A₁</td><td>A₂</td><td>A₃</td><td>A₄</td><td>B₁</td><td>B₂</td><td>C₁</td><td>C₂</td><td>L</td><td>M₁</td><td>M₂</td><td>D₁</td><td>D₂</td><td>Y₁</td><td>Y₂</td><td>X₁</td><td>X₂</td><td>X₃</td><td>X₄</td></tr><tr><td colspan="4">↑</td><td colspan="2">↑</td><td colspan="2">↑</td><td>↑</td><td colspan="4">↑</td><td colspan="6">↑</td></tr><tr><td colspan="4">产品类别</td><td colspan="2">衍生 机种类别</td><td colspan="2">产品版本 编号</td><td>生产 场地</td><td colspan="4">生产日期 月/日/年</td><td colspan="6">生产流水号</td></tr></table>	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	B ₁	B ₂	C ₁	C ₂	L	M ₁	M ₂	D ₁	D ₂	Y ₁	Y ₂	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	↑				↑		↑		↑	↑				↑						产品类别				衍生 机种类别		产品版本 编号		生产 场地	生产日期 月/日/年				生产流水号					
A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	B ₁	B ₂	C ₁	C ₂	L	M ₁	M ₂	D ₁	D ₂	Y ₁	Y ₂	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄																																								
↑				↑		↑		↑	↑				↑																																													
产品类别				衍生 机种类别		产品版本 编号		生产 场地	生产日期 月/日/年				生产流水号																																													
	本符号用来指示生产厂家的名称和地址。 .																																																									
	本符号用来指示制造日期。																																																									
	本符号用来指示使用期限至所表示的日期。																																																									
	本符号用来指示本公司在欧盟境内授权代表的名称和地址。																																																									
	本符号用来指示参考使用说明。																																																									
	本符号用来指示当最终用户打算丢弃此产品时必须将该产品送到适当的设施，以进行回收和循环再利用。																																																									

	本符号用来指示“安全标志：请参见安全说明”。
	本符号用来指示“安全标志：危险电压”。
	本符号表示 B 型应用部分，表示产品具有患者接触部分。
	本符号用来指示最大承重值。
	本符号用来指示小心轻放。
	本符号标明在探测器主机上，用来指示操作温度范围。
	包装图标，本符号标明在探测器包装箱上，用来指示存储温度范围。
	包装图标，本符号用来指示易碎。
	包装图标，本符号用来指示避免阳光直射。
	包装图标，本符号用来指示保持干燥。
	包装图标，本符号用来指示存储湿度范围，湿度范围上限 10%-90%RH。
	包装图标，本符号用来指示保持设备朝上。
	包装图标，本符号用来指示不要翻滚包装盒。

	包装图标，本符号用来指示堆叠上限数量。
ON	控制盒电源开启标识
OFF	控制盒电源关闭标识

目 录

用户必读.....	1
目 录	7
1. 安全信息	9
1.1 安全预防措施	9
1.2 设备使用注意事项.....	14
2. 概述.....	16
2.1 产品简介	16
2.2 平板探测器主机工作原理	16
2.3 说明书适用范围	16
2.4 产品命名型号、规格参数	17
2.5 特性	17
2.6 适用范围	17
2.7 正常操作、存储环境	17
2.8 产品组件	18
2.9 产品规格	23
3. 产品安装及连接.....	25
3.1 控制盒安装.....	25
3.2 电源及网线连接	25
3.3 高压接口线缆连接.....	25
4. 软件安装及介绍.....	28
4.1 工作站配置.....	28
4.2 运行环境搭建	28
4.3 网卡配置	28
4.4 软件界面	30
4.5 HWPPreOffset 模板更新	40
4.6 Gain 模板更新	40
4.7 Defect 模板更新	43
5. 产品操作及使用.....	46
5.1 开机步骤	46
5.2 Software 模式	46
5.3 Prep 模式.....	48
5.4 FreeSync 模式	50
5.5 Inner 模式.....	51
5.6 关机步骤	53

- 6. 安全法规信息 54
 - 6.1 企业相关信息 54
 - 6.2 生产场地相关信息 54
 - 6.3 产品主要安全特征 54
 - 6.4 电磁兼容性的指南和制造商声明 55
 - 6.5 EMC 59
 - 6.6 产品标签 59
- 7. 故障排除 60
 - 7.1 Log 日志 60
 - 7.2 TFT 损坏 60
- 8. 服务信息 61
 - 8.1 产品生命周期 61
 - 8.2 定期的检查和维护 61
 - 8.3 维护 62
- 9. 附录 63
 - 9.1 附录 A. 制造商信息 63
 - 9.2 附录 B. Enable_Out_P 接口高压端兼容电路 64

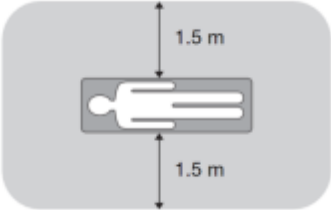
1. 安全信息

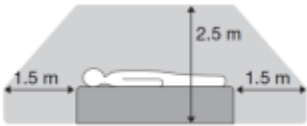
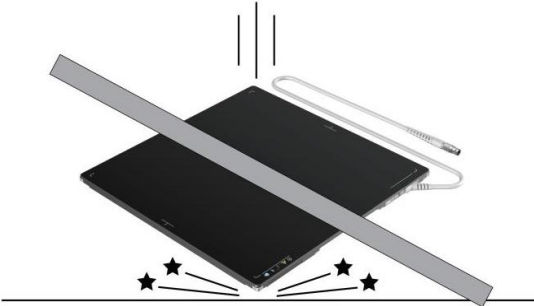
1.1 安全预防措施

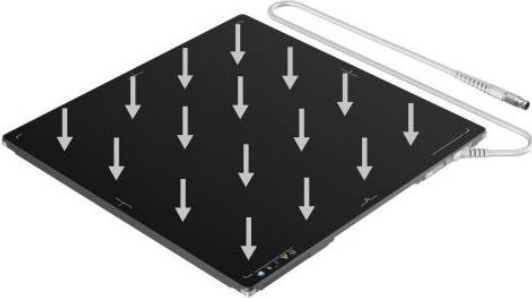
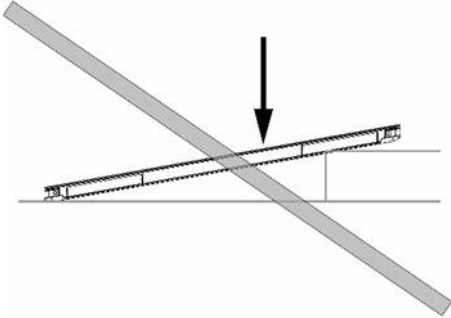
遵守以下安全预防措施，并正确使用设备，避免造成人身伤害和设备损坏。

警 告	
安装和使用环境  Prohibited  Prohibited	- 勿在易燃化学品，如酒精、稀释剂、苯等附近使用或存储 如果化学品喷洒或蒸发到设备上，会通过设备内带电部件的接触引起火灾或触电。此外，一些消毒剂也是易燃的，请务必在使用时注意。 - 勿与规定外的设备相连接。 否则，可能会引起火灾或触电。
供电  Prohibited	- 勿使用铭牌上标明以外的电源给设备供电 否则，可能会引起火灾或触电。 - 勿用潮湿的手搬运设备 否则，可能会触电，将导致死亡或严重伤害。 - 勿在线缆上放置重物。勿拉、弯折、捆绑、或踩踏线缆，防止护套损坏。 否则，线缆会损坏，将导致火灾或触电。 - 同一个交流电源插座不能同时给多个设备供电。 否则，可能导致火灾或触电。 - 当设备结露时，勿开启系统电源。 否则，会引起火灾或触电。 - 勿连接带有多个接口的便携式插座或延长线到设备。 否则，会引起火灾或触电。 - 为避免触电危险，本设备只能使用带有保护地的供电设备供电 否则，会引起火灾或触电。

	• 保持电源线插头和交流电源插座良好接触。 如果发生接触不良，或金属物体接触到插头，可能会导致火灾或触电。 • 连接或断开设备间线缆前要确保关闭电源。 否则，将会导致触电，造成死亡或严重伤害。 • 断开线缆时一定要握紧插头或连接器。 如果用力拉扯线缆，线芯可能受损，从而引起火灾或触电。
警 告	
操作注意事项  Prohibited	• 切勿拆解或改动设备。该设备的任何改动都是不允许的。 否则，可能导致火灾或触电。此外，触碰集成部件也可能触电，将导致死亡或严重伤害。 • 勿在设备上放置任何物品。 物品可能会跌落并损坏。另外，如果金属物品针头、夹子或液体落入设备，会导致火灾或触电。 • 勿撞击或摔打设备。 如果设备受到强烈颠簸可能会损坏，设备如果得不到及时维修将会导致火灾或触电。 • 勿将设备和尖锐物放一起。 这样设备可能会受损，通常设备是装在 bucky 中使用。
故障处理 	• 如果发生以下任何情况，应立即关闭电源并断开电源线，并联系本公司的销售代表或当地经销商： 当出现烟雾，并伴有异味或异常声音时。 当液体流入设备或金属物体通过开口进入设备时。 当设备跌落并损坏时。
维护和检查 	• 清洁前应关闭设备电源并拔掉电源线。 为安全起见，切勿使用酒精，乙醚等易燃清洗剂清洗设备。切勿使用甲醇，苯，酸和碱等具有腐蚀性液体清洗设备。 • 勿将设备浸在液体中。 • 打开电源设备前，确保设备表面和插头的干燥。 否则，会导致火灾或者触电危险。

	• 定期从交流电插座拔下插头清理，用干布除去插座及其周边的灰尘和污垢。 如果电源线在多尘、阴暗潮湿的环境下插入时间过长，插座周围的灰尘将吸收水分，可能导致绝缘失效从而发生火灾。 • 为安全起见，按用户手册例行检查前，确保设备所有电源都关闭。 否则，可能会发生触电。
注 意	
安装和使用环境  Prohibited	• 设备不能在以下环境下安装使用。否则，可能造成设备故障，火灾或人身伤害。 靠近水源的设施 阳光直射环境下 靠近空调或通风设备 靠近热源如加热器 电源不稳定 灰尘较多环境下 盐或腐蚀环境下 高温高湿 结冰或冷凝环境下 易发生振动环境下 斜坡上或处于不稳定区域 • 确保线缆在使用过程中不打结。另外，注意双脚不要被线缆缠绕。 否则，可能会造成设备损坏或用户人身伤害。 • 非医疗设备，如电池充电器、无线路由器和红外设备都不能在病人附近使用。 

	
供电 !	• 通常将三芯电源线插头连接到接地的电源插座。 为方便随时拔下电源插头，避免在接口处放置任何障碍物。否则，紧急情况下将无法及时断开电源。 • 务必将设备连接到室内接地插座上。此外，务必保证所有设备共地。 • 不得使用专用电源以外的任何电源。 否则，会引起火灾或者触电。
操作注意事项 Prohibited	• 勿将液体或化学药品喷洒到设备上。不允许设备接触到病人的血液或其他体液。 否则，可能会引起火灾或者触电。 该情况下，应使用一次性防护罩保护设备。 • 为安全起见，当设备不使用时，应关闭电源。
注 意	
注意! !	• 小心搬运设备 • 勿将设备浸在水中 • 如果设备受到撞击或跌落，内部图像传感器会受损。  • 设备上勿放置重物。 否则，内部图像传感器会受损，设备将不能正常采集图像。 负荷极限： 均匀负载（测试值）：探测器表面的整个区域负重 150 公斤

	 中心负载（测试值）：直径 4 厘米的区域负重 100 公斤。 为防止设备弯曲变形应确保设备在平面上使用。否则，内部图像传感器会受损。在垂直方向上使用设备时，务必固定探测器。否则，探测器可能会倾翻对患者造成伤害，或导致内部设备损坏。  采集图像时保持探测器上承受均匀载荷（相同压力），否则图像质量将变差。 
注意！ 	产品可能产生的不良事件 由于操作原因或相应器件故障，曝光完成后未能获得有价值的图像。 由于受到未符合 YY 0505-2012 标准的设备的干扰，导致性能异常，曝光完成后未能获得有价值的临床图像。

注意! 	• 本产品与已注册的 X 射线机配合使用，本产品安装及软件操作部分请参阅本产品说明书。 • 其余操作请参阅 X 射线机配套的使用说明书
注意! 	• 监测、评估、控制手段 • 产品的状态指示请参阅本说明书“产品安装、连接”章节，如未正确指示状态请勿使用。
注意! 	• 更换或重新安装平板探测器以后必须对测量功能重新标定。 • 没有拆解结构的情况下，测量功能半年标定一次。
注意! 	• 控制盒上的开关为次级电源开关，如需关闭总电源请拔掉电源插头

1.2 设备使用注意事项

使用设备时，请注意以下事项。否则设备将不能正常工作。

曝光前

- 保持对设备的日常检查，使之能更好的工作。
- 寒冷地区房间的突然供热会造成设备上结露。该情况下，应等到结露蒸发后再进行曝光。如果设备在使用过程中形成结露，采集的图像可能会出现质量问题。当使用空调时，确保温度逐渐变化，这样设备和房间的温差不会形成结露。
- 曝光或创建校正模板前探测器应预热 15 分钟。
- 曝光应使到达探测器表面的剂量率大于 900nGy/s。
- 勿在交流强磁场区域使用本设备，远离电源适配器/高压线缆等干扰源，否则会产生图像噪声或伪影，甚至不正确的图像。
- 探测器重启时，关机到开机间的时间间隔应大于 60s。

曝光中

- 曝光时不要移动控制盒或以太网线缆，否则会产生图像噪声或伪影，甚至不正确的图像。
- 勿在强磁场区域使用本设备。否则会产生图像噪声或伪影，甚至不正确的图像。
- 曝光时不要按压探测器表面以产生变化的压力，不要敲击或产生较强的振动，否则会产生图像噪声或伪影。

曝光后

- 平板探测器不使用时，建议关闭探测器电源。

消毒和清洁

- 为防止感染风险，设备每次使用完毕后应用不可燃消毒剂擦拭探测器与病人接触的表面。关于如何消毒，请咨询相关人员。
- 请勿直接用消毒剂或清洁剂对探测器喷洒。
- 用布蘸少许中性洗涤剂擦拭，不要使用酒精、稀释剂、苯、酸或碱等腐蚀性或易燃性溶剂，否则会破坏设备表面或造成安全隐患。
- 建议使用一种防水无纺布罩作为探测器和出血病人间的隔离层。

2. 概述

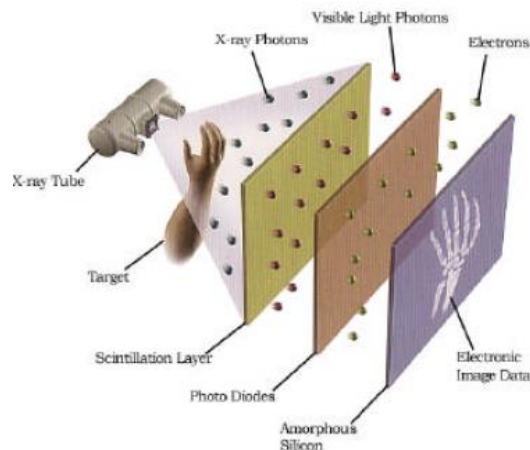
2.1 产品简介

平板探测器是数字化 X 射线摄影系统（以下简称 DR 系统）中的主要影像设备部件，与 X 射线机、机架、工作站等其他部件配合使用，供医疗机构完成对被检查对象的数字化 X 射线摄影成像。Venu1717X 平板探测器是基于非晶硅技术的平板探测器系列产品，采用 CsI 闪烁屏，包含 3072*3072 个 139um 尺寸的有效像素矩阵，提供千兆以太网数据接口，可以提供高质量放射图像。

本手册涵盖了奕瑞科技（太仓）有限公司 Venu1717X 平板探测器及其影像设备的通用使用说明，用户使用前请认真阅读。

2.2 平板探测器主机工作原理

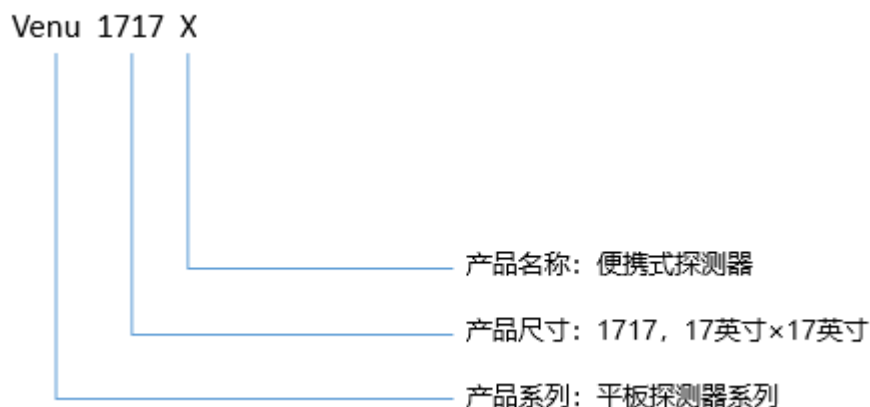
X 射线在 DR 系统的球管发射后，穿透被检查对象，到达并激发平板探测器中的闪烁屏（CsI:TI）发出可见光。可见光光子经有平板探测器中的 TFT 光电转换层捕获并转换成电子，并通过 READOUT 等电路板进行采样，实现可见光—电荷—数字量的转换，最后输出到 PC 端实现数字化成像。由于被检查对象和周围环境的密度、厚度等不同，且被检查对象内部不同区域的密度、厚度等也存在不同，X 射线透过后，每个像素区域的衰减程度也相应的有所区别，最终这些区别在数字化图像上呈现出来。



2.3 说明书适用范围

本手册中包含关于 Venu1717X 的信息。所有用户在使用设备前需阅读并理解本手册。本手册中的所有信息包括插图，都是基于设备原型的。如果您的设备不包含这些内容，这些内容将不适用于您的设备。

2.4 产品命名型号、规格参数



2.5 特性

- 有线静态平板探测器
- 17 英寸×17 英寸
- 线缆可更换
- 可拆卸把手
- 自动曝光控制
- 千兆网数据传输
- 16 位 AD

2.6 适用范围

Venu1717X 平板探测器与 X 射线机配合使用，供医疗机构对人体进行数字化 X 射线摄影成像。

组成数字化 X 射线摄影系统后应进行验证，以保证安全有效。

设备的安装、使用和维护必须由经过培训、具有相应资格的人员进行。

本产品不适用于乳腺摄影、牙科摄影及动态成像摄影。

本产品不推荐应用于孕妇摄影、新生儿摄影。

根据 Venu1717X 的预期用途及风险评估的结果，识别出产品基本性能为：实现平板探测器的图像采集。

2.7 正常操作、存储环境

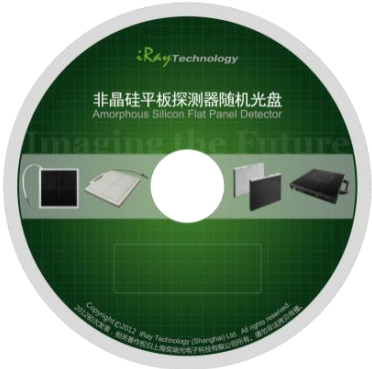
确保在如下环境中使用设备：

	温度	温度变化	湿度	大气压	气压变化
操作	5~35℃	≤0.5℃/min	30~80% RH	700~1060	≤10 mbar/hour
存储	-10~55℃	≤1℃/min	10~90% RH	mbar	≤20 mbar/hour

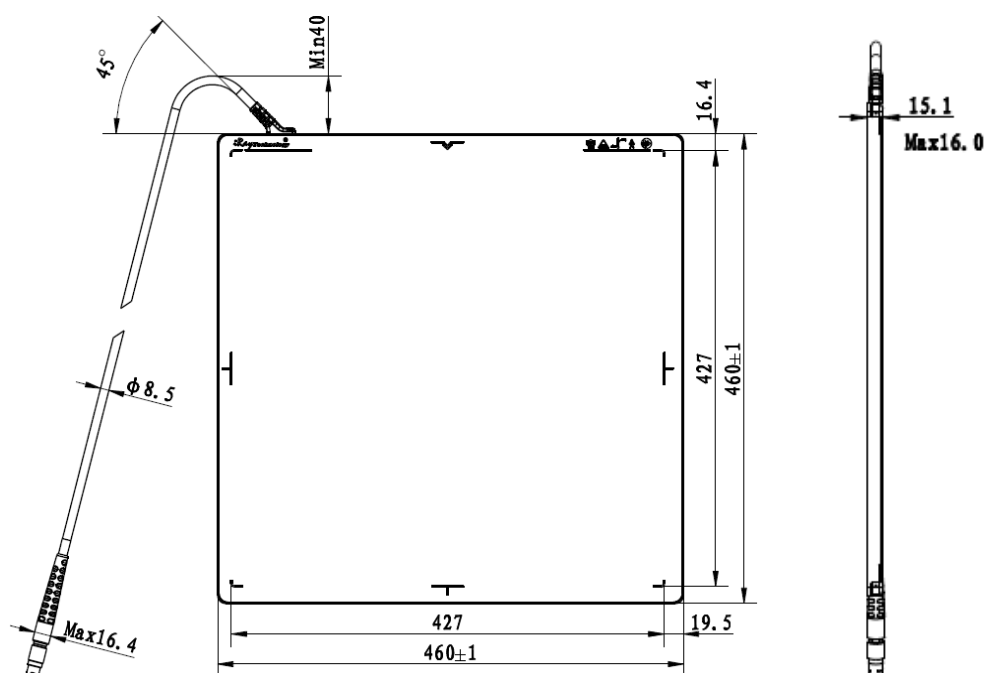
- 不要在海拔超过 3000 米的地方操作机器。
- 不要将设备暴露在高温高湿环境中，会造成设备失效。

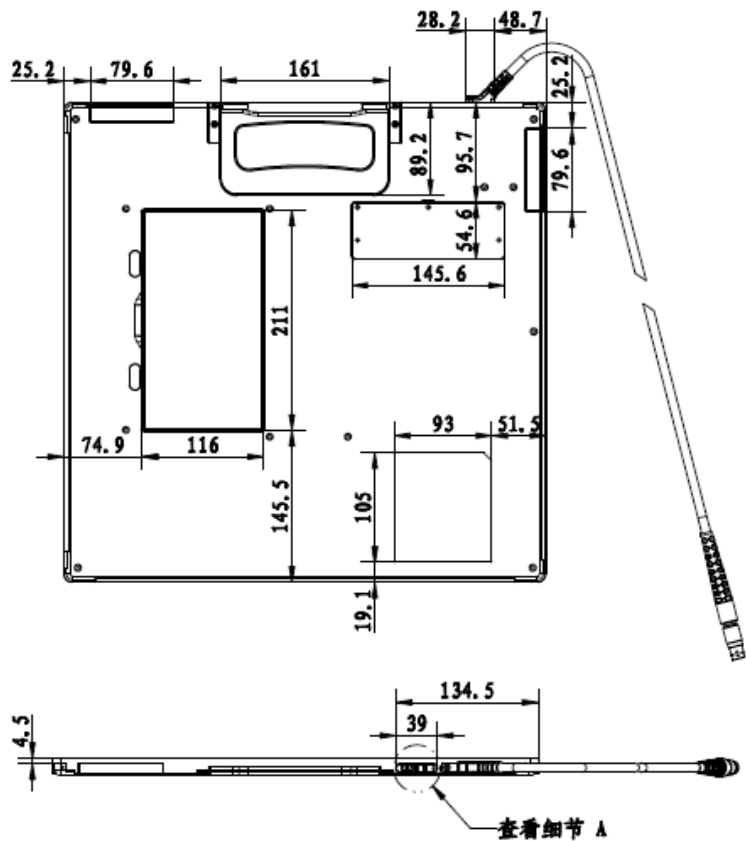
2.8 产品组件

名称	图片	描述
平板探测器		1pcs
控制盒		1pcs
适配器		1pcs
交流电源线		1pcs
千兆网线		1pcs

高压发生器接口线		1pcs
CD 光盘		增益校正模板 坏点修正模板 软件开发工具包 用户手册
Syncbox		选配

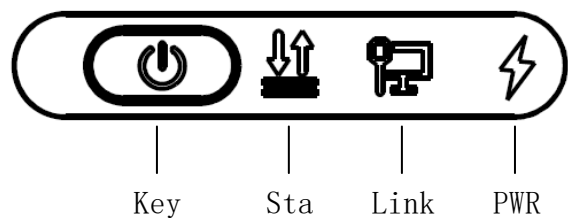
2.8.1 探测器主机





外部线缆长度：1m

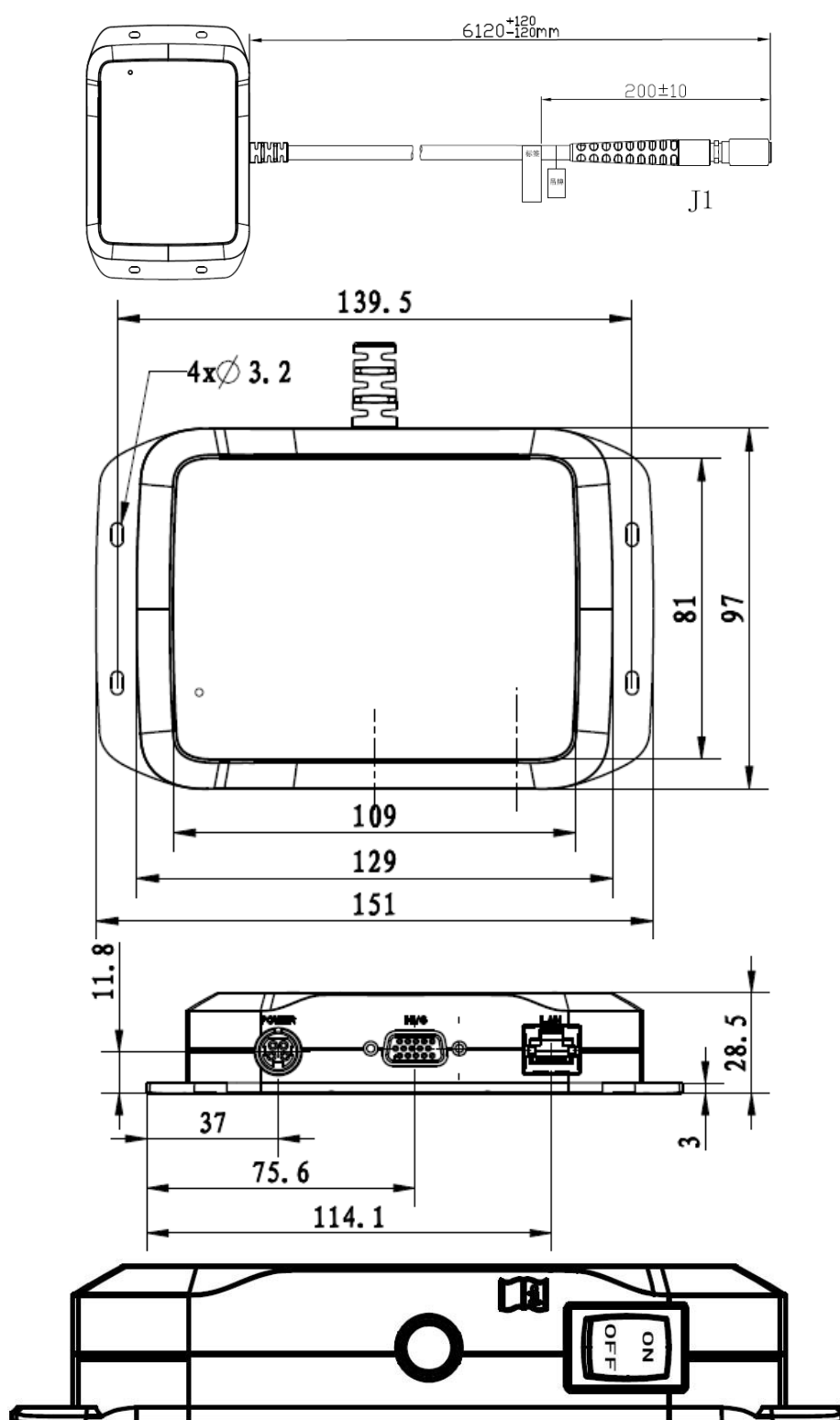
2.8.2 指示灯状态



	指示灯状态	平板探测器状态
PWR 电源指示灯	灭	1. 探测器未开机。
	绿色常亮	1. 电源适配器插入，探测器开机。
Link 连接指示灯	灭	1. 未开机 2.未建立物理层连接
	蓝色常亮	与控制盒建立物理层连接
	绿色常亮	连接上 SDK
Sta 状态指示灯	灭	1.未开机 2.无数据传输

		3.无错误提示
	绿灯闪烁	传输数据
	橙灯闪烁	错误指示

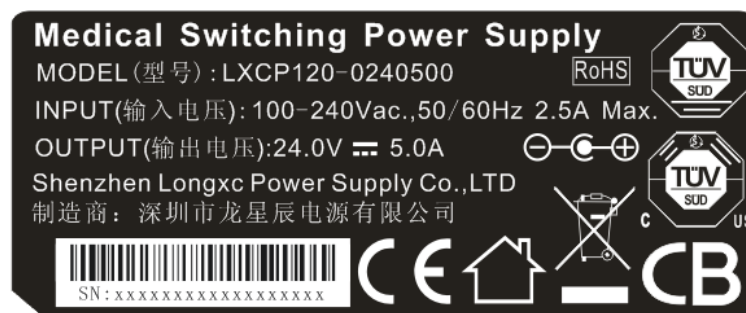
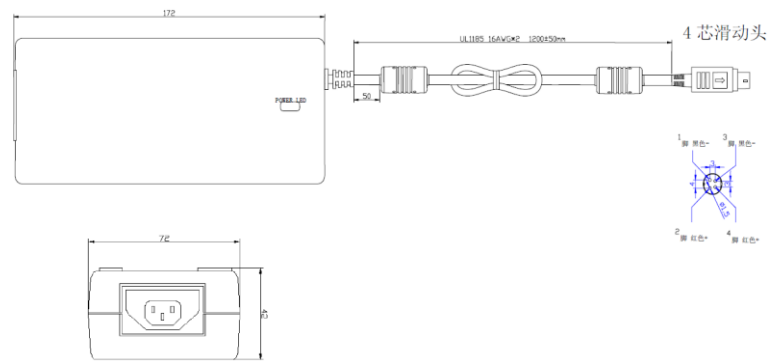
2.8.3 控制盒



接口说明

接口	描述
J1	复合接口，与探测器连接
POWER	电源输入接口，接适配器
HVG	高压信号接口，接高压发生器接口线
LAN	网络接口，接网线

2.8.4 适配器



2.9 产品规格

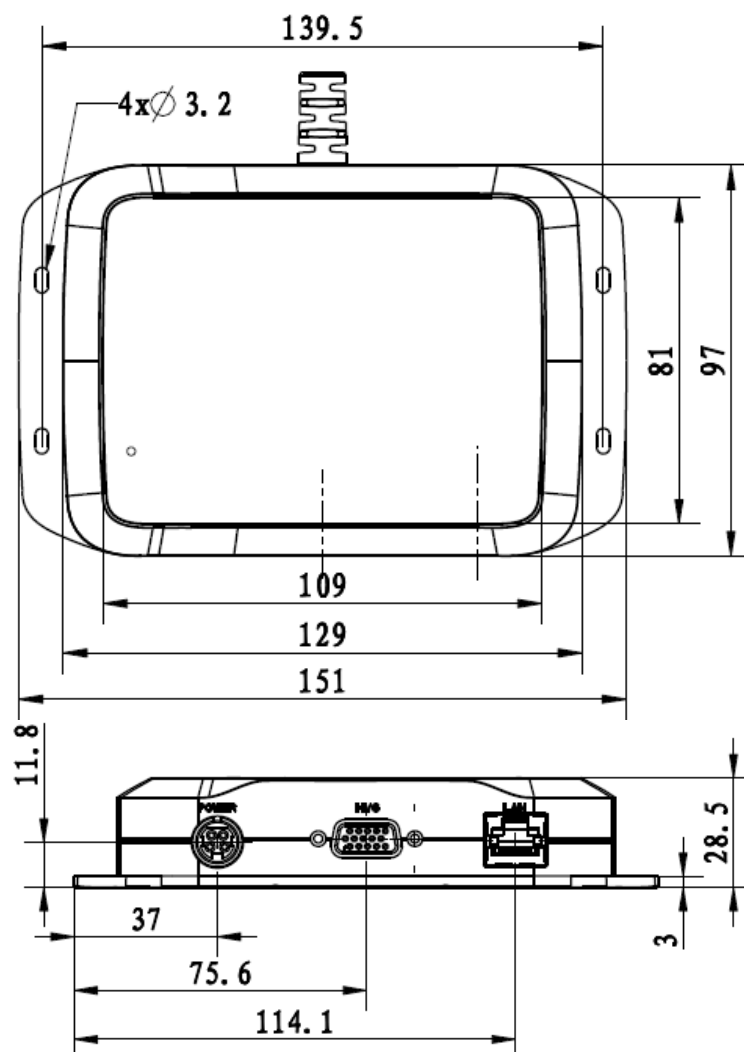
2.9.1 基本参数

项目	详情
类型	Venu1717X
图像传感器	非晶硅薄膜晶体管
闪烁体	CsI
像素尺寸	139um
填充因子	70%
像素矩阵	3072x3072
灰阶	16bit
有效区域(H x V)	427mm×427mm
空间分辨率	Min. 3.4 lp/mm
数据传输	千兆网
上图时间	5s
拍摄间隔	8s
功耗	20W

尺寸 (L × W × H)	460mmx460mmx15mm
重量	4kg(不含把手和线缆)
kV 范围	40-150kV
防护等级	IPX1
触发模式	Software Prep Freesync Inner
SID	90-180cm

3. 产品安装及连接

3.1 控制盒安装

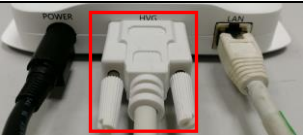


控制盒上有 4 个螺丝孔，用于固定，如上图所示。

3.2 电源及网线连接

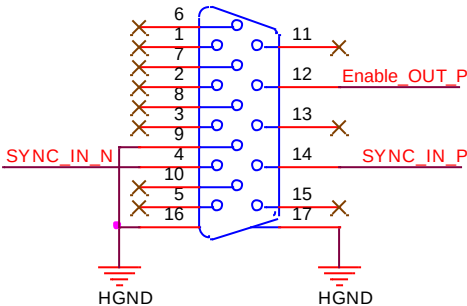
- 将交流电源插头插入适配器交流电源插座中，将适配器的直流输出端子连接到控制盒的电源接口(POWER)。
- 网线的一端连接到控制盒的网络接口 (LAN)，另外一端连接到工作站的网络接口。

3.3 高压接口线缆连接

将高压接口线缆的探测器端(DB15 插头)与控制盒 HVG 端口连接，并锁紧螺丝。	
将高压接口线缆的高压发生器端（压针端子）根据高压发生器端口类型进行连接。	

3.3.1 引脚及线缆定义

控制盒上的高压接口采用 3 排式 DB15 母头，如下图所示：



其引脚定义及与接口线缆的对应关系如下表所示：

Pin	Color	Name	I/O	Description
1	White	Reserved	/	Reserved(Do Not Connect)
2	Orange/White	Reserved	/	Reserved(Do Not Connect)
3	Black	Reserved	/	Reserved(Do Not Connect)
4	Green	Prep_IN_N	IN	HVG generator signal inform FPD to start clear process
5	Gray	Reserved	/	Reserved(Do Not Connect)
6	Brown	Reserved	/	Reserved(Do Not Connect)
7	Brown/White	Reserved	/	Reserve (Do Not Connect)
8	Blue	Reserved	/	Reserved(Do Not Connect)
9	Yellow	HVG_GND	P	Chassis ground
10	Black/White	Reserved	/	Reserve (Do Not Connect)
11	Pink	Reserved	/	Reserve (Do Not Connect)
12	Red	Enable_OUT_P	OUT	FPD generator signal to HVG indicate the clear process finished and wait for exposure
13	Light green	Reserved	/	Reserved(Do Not Connect)
14	Purple	Prep_IN_P	IN	HVG generator signal inform FPD to start clear process
15	Orange	Reserved	/	Reserved(Do Not Connect)
16	Thermal casing	Shield	P	Earth Ground

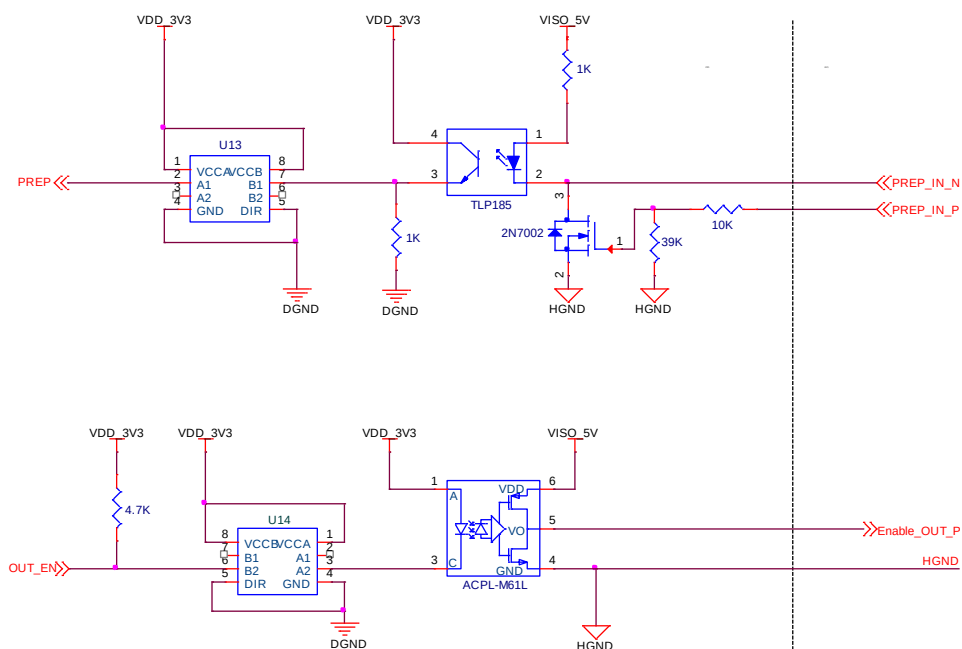
3.3.2 接口电路

控制盒内部相关电路示意图如下所示，其中 PREP_IN_N、PREP_IN_P 为不同类型高压的 PREP 输入，RAD_EN 为控制输出，HGND 为参考地，输入和输出都通过光耦进行隔离。用户必须根据所用高压类型，选择使用 PREP_IN_N、PREP_IN_P 之一。

PREP_IN_N，对应高压的 PREP 输入为开关信号，开关的一端接 HGND，一端接 PREP_IN_N。在 PREP_IN_N 没有接 HGND 时，FPD 检测到 PREP 端的信号为低电平；当 PREP_IN_N 接 HGND 时，FPD 检测到 PREP 端的信号为高电平。用户使用 PREP 模式时（参考 5.3 章节），HvgPrepOn 参数必须设置为 SignalLevel_High。

PREP_IN_P，适合 5-24V 电压型输入，对应高压的 PREP 输入为电平信号。当输入为高电平时，FPD 检测到 PREP 端的信号为高电平；当输入为低电平时，FPD 检测到 PREP 端的信号为低电平。用户使用 PREP 模式时（参考 5.3 章节），HvgPrepOn 参数必须根据高压输出的有效电平进行设置。

Enable_Out_P，使能输出。当 FPD 输出 OUT_EN 为高电平时，Enable_Out_P 为高电平；当 FPD 输出 OUT_EN 为低电平时，Enable_Out_P 为低电平。用户使用 PREP 模式时（参考 5.3 章节），HvgXRayEnable 参数必须根据高压要求的有效输入电平进行设置。Enable_Out_P 作为使能输出接口兼容的高压端接口电路请见附录 B。



4. 软件安装及介绍

4.1 工作站配置

iDetector 的运行需要 Windows XP/Windows 7/Windows 8/Windows 10 等 Windows 系列操作系统的支持，操作系统应当安装最新的 Service pack，要求安装要求计算机的运行内存存在 4G 以上。

4.2 运行环境搭建

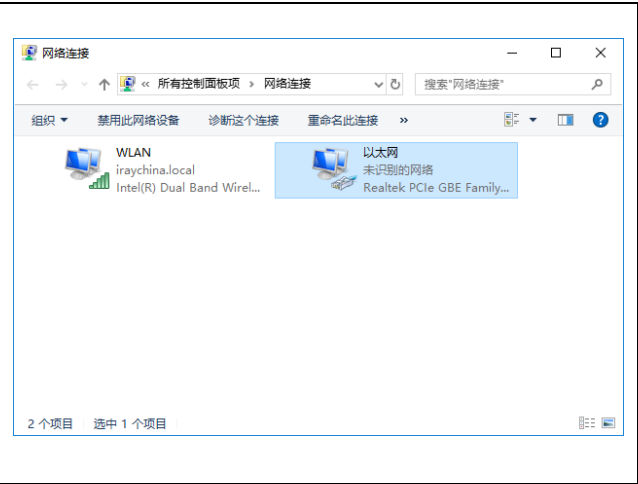
运行环境安装文件或下载路径已包含在 SDK 发布包以下目录中：

Tools\env_setup。

1. 使用前先安装 Microsoft .NET Framework 4.5（XP 只能安装 4.0 版本），需要从微软网站下载。
2. 需要安装 VC 分发包 vcredist_x86_2013（或者 vcredist_x64_vs2013）。
3. XP 环境下 bind.txt 中设置须使用绝对路径。

4.3 网卡配置

选择和 FPD 连接的网路；
特别地，对于含有多个网卡的工作站，需要确认所选是否正确。



打开本地网络配置



打开 IPV4 设置

默认 IP 及子网掩码设置 IP 地址：192.168.8.188

子网掩码：255.255.255.0

若用户已更改过默认 IP，此处请设置为实际的 IP 地址



4.4 软件界面

32 位系统, iDetector.exe 位置: Tools\iDetector\w32

64 位系统, iDetector.exe 位置: Tools\iDetector\lx64

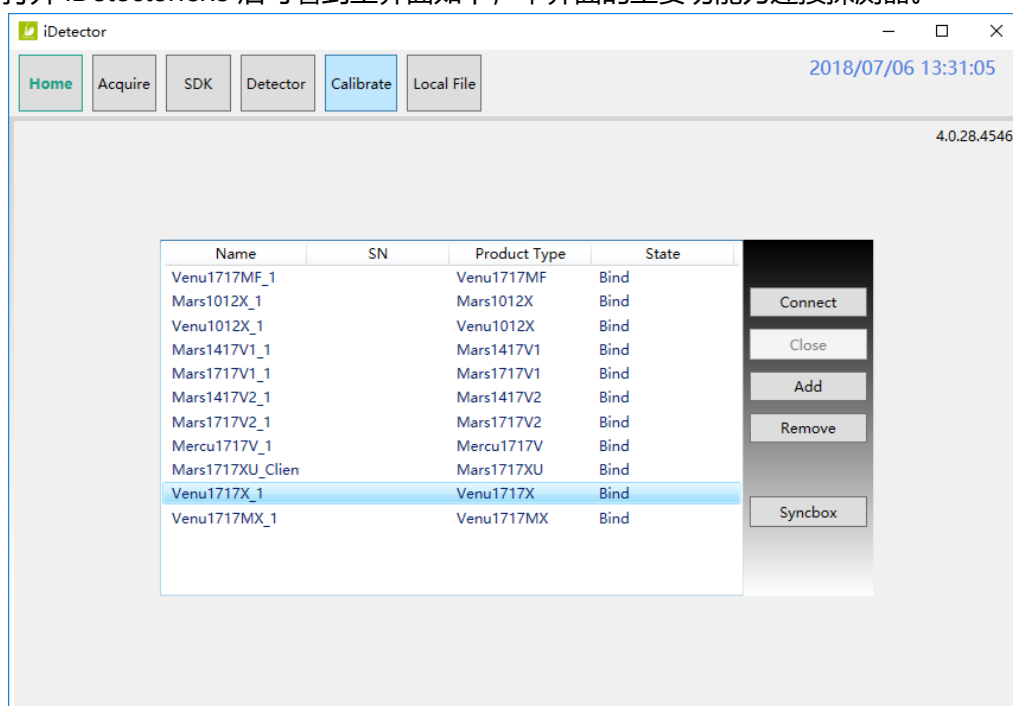
双击 iDetector.exe 后可打开软件, 软件界面的介绍可参考下列章节。

软件在测试验证过程中可能会发现 bug, 修复 bug 后的软件版本号会变更, 因此不同软件版本, 其页面显示内容可能会有所不同, 恕不另行通知。

若用户在使用过程中发现新的 bug, 请及时联系我司。

4.4.1 HOME 界面

打开 iDetector.exe 后可看到主界面如下, 本界面的主要功能为连接探测器。



界面	功能描述
Home	主要用来连接探测器, 查看连接状态
Acquire	图像采集, 校正方式选择, 图像存储 (格式为 raw, Tiff) 及处理
SDK	Config.ini 参数设置, 及 Log 级别设置
Detector	探测器参数配置, 采集方式配置等
Calibrate	校正模板文件生成与管理
Local File	本地图像打开及图像处理
项目	功能描述
Name	显示探测器名称
SN	显示探测器 SN 号 (bind 文件中此项可省略, 在探测器连接成功后会显示在 list 中)
Product Type	显示探测器类型
State	显示探测器连接状态 (Bind, Unknown, Ready 等)
按钮	功能描述

Connect	点击该按钮，连接所选中的探测器
Close	关闭与选中探测器的连接
Add	添加工作目录
Remove	删除工作目录
Syncbox	打开 Syncbox 配置窗口

4.4.2 ACQUIRE 界面

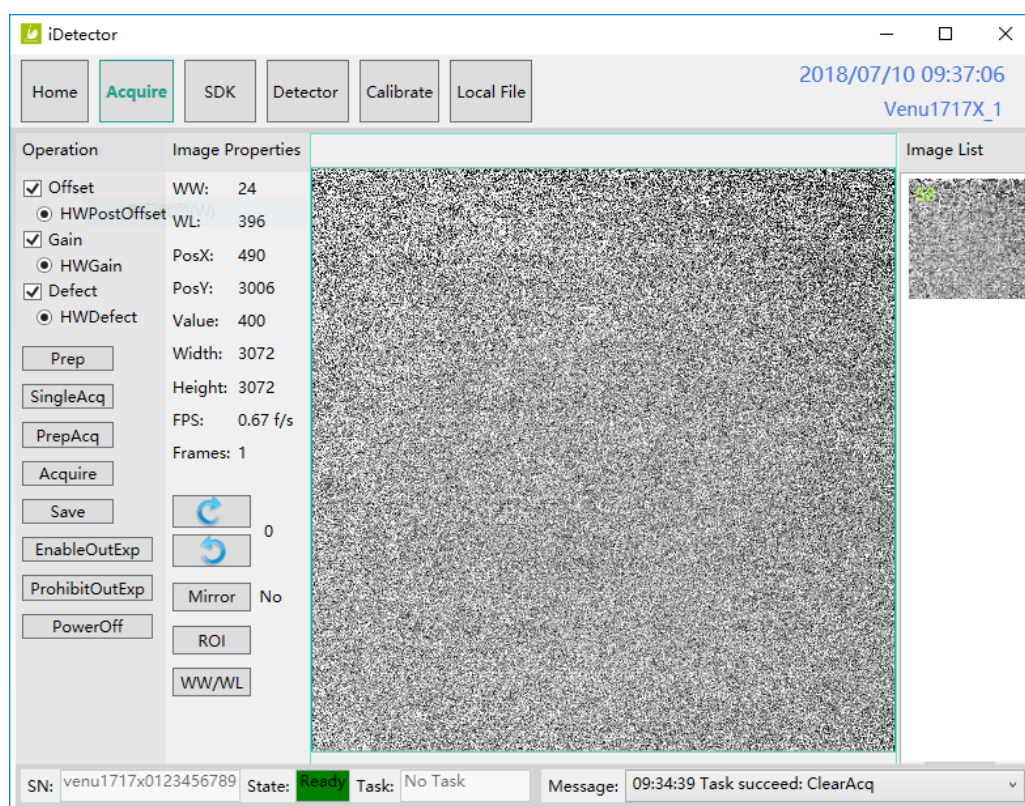
本页面主要用于在不同模式下进行图像采集，用户可以根据需要选择图像的校正方式，不同模式下的 Acquire 界面会有所不同。

图像采集结束后在图像框内显示采集的图像，图像左侧的 Image Properties 中显示图像的属性，图像右侧的 Image List 中展示最新采集的 5 张图像，双击 Image List 中的图片可将此图像显示在图像框内。

采集的图像可以保存为 raw、tiff 和 dicom 三种文件格式，并支持单帧保存和连续保存，dicom 不支持连续保存。

用户可以对图像进行旋转，镜像处理；借助 ROI 工具可以选择区域查看图像的 AVG, SV 及 SNR 值。

本页下方有一个状态栏，可以展示探测器 SN 号、当前状态和任务、系统执行命令的反馈信息等。本状态栏在 Detector, Calibrate 等页面均有显示，后不赘述。



操作栏	功能描述
HWPPostOffset	选择使用 FPD 内部处理器对采集的图像进行 PostOffset 校正

HWGain	选择使用 FPD 内部处理器对采集的图像进行 Gain 校正
HWDefect	选择使用 FPD 内部处理器对采集的图像进行 Defect 校正
Prep	向 FPD 发送清空指令，FPD 将启动清空动作，Software 模式下和 Acquire 配合使用
SingleAcq	向 FPD 发送单次采集指令，FPD 将启动采集动作
PrepAcq	向 FPD 发送清空采集指令，FPD 将启动清空、延迟、采集动作
Acquire	采集图像，Software 模式下与 Prep 配合使用
Save	对当前采集的图像进行保存，格式支持 raw, tiff, dicom
EnableOutExp	曝光使能，使能后，FPD 方可接收 X-RAY
ProhibitOutExp	曝光禁止，禁止后，FPD 不响应
PowerOff	向 FPD 发送关机指令
状态栏	功能描述
SN	当前连接探测器的 SN 号
State	探测器所处状态，如 Busy, Ready
Task	探测器当前的任务
Message	对探测器发出动作结果的反馈，如 succeed, failed

图像属性栏	功能描述
WW	窗宽 (window width)
WL	窗位 (window level)
PosX	当前光标所在点的 X 坐标值
PosY	当前光标所在点的 Y 坐标值
Value	当前光标所在点的 Value 值
Width	图像宽度
Height	图像高度
FPS	采集帧率
Frames	采集帧数显示
Rotate	对图像进行顺时针旋转，每次旋转 90 度
Reverse	对图像进行逆时针旋转，每次旋转 90 度
Mirror	对图像打开或关闭镜像
ROI	ROI 工具，可以查看图像的 AVG、SV、SNR 等参数。按住 Ctrl 键，按下鼠标右键可以画出多个 ROI 区域。删除 ROI 区域可以使用 delete 按键。
WW/WL	根据右键框选区域自动调整窗宽窗位
Image List	展示最新采集的 5 张图像

快捷键说明：

鼠标左键双击，图像居中最大化；

鼠标右键双击，恢复窗宽窗位为 WL:32767/WW:65535；

鼠标左键拖动图像；

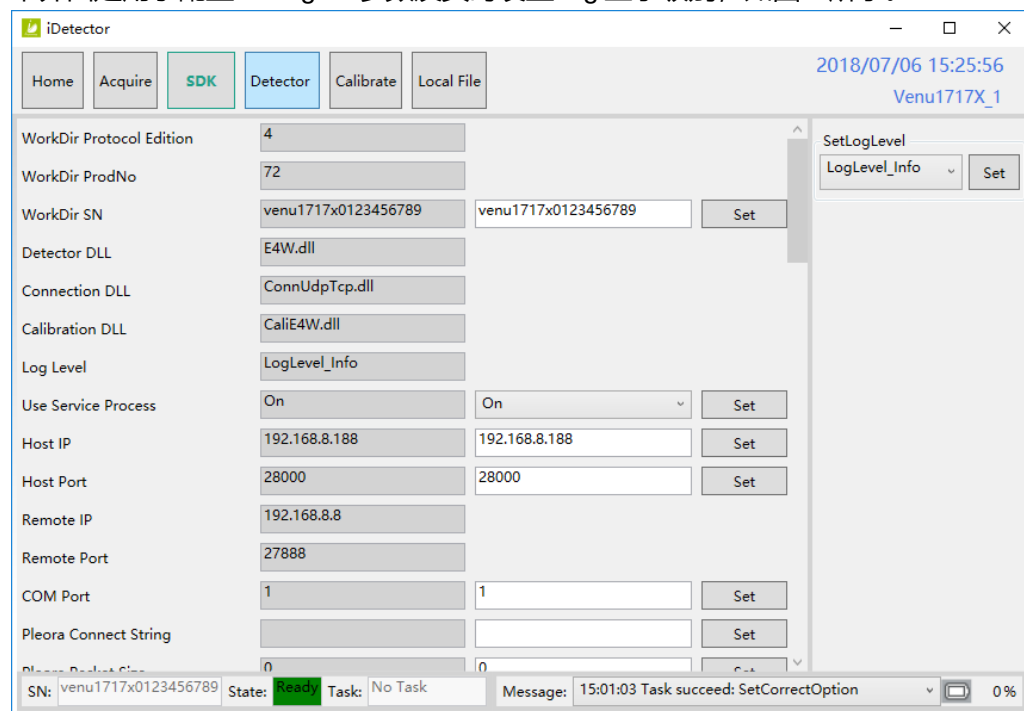
鼠标右键横向拖动调节显示窗宽，鼠标右键纵向拖动调节窗位；

F3 键：快速定位图像的窗宽窗位。

F4 键：自动调整窗宽窗位。

4.4.3 SDK 界面

本界面是用于配置 config.ini 参数及实时设置 log 显示级别，如图 3 所示。



4.4.4 DETECTOR 界面

该界面中有 3 个选项卡，分别为：Parameters、Sensor 和 Images，进入 Detector 界面时默认是 Parameters 选项卡激活。

Parameters

本页面主要分 5 个区域，从左到右分别为参数项、读参数区、写参数区、功能操作按钮区，最下方为状态栏。

参数项：显示参数名

读参数区：通过 Read 读取的参数值在该区显示

写参数区：在该区域输入对应参数的值后点击 Write 使设置生效

功能操作按钮区：显示功能操作按钮

状态栏：反馈探测器状态和读写参数的信息等

iDetector

Home

Acquire

SDK

Detector

Calibrate

Local File

2018/07/10 09:42:30

Venu1717X_1

Parameters

Sensor

Images

Product No

72

Sub Product No

SubProductNo_Csl550

Serial No

venu1717x0123456789

Main Version

1.10.3.16

Read Version

0.0.0.0

Mcu Version

1.0.1.24

Arm Version

1.8.0.15

Kernel Version

1.18.6.19

Prep CapMode

PrepCapMode_ClearAcq

PrepCapMode_ClearAcq

Self CapEnable

Off

Off

Self Cap Span Time (ms)

100

100

Trigger Mode

TriggerMode_Soft

TriggerMode_Soft

Sequence Interval Time (ms)

8000

8000

Set Delay Time (ms)

1200

1200

Exp Window Time (ms)

10000

10000

Acquire Delay Time (ms)

10

10

IntegrateTime (us)

70

70

Image Pkt Gap Time (us)

0

0

Src Port

27888

Src IP

192.168.8.8

192.168.8.8

Src MAC

000FEAEF6FBE

000FEAEF6FBE

Self Clear Enable

On

On

Self Clear Span Time (ms)

100

100

Hvg Prep On

SignalLevel_Low

SignalLevel_Low

Hvg XRay Enable

SignalLevel_Low

SignalLevel_Low

Hvg XRay On

SignalLevel_Low

SignalLevel_Low

Tube Ready Time

500

500

Out Mode Cap Trigger

OutModeCapTrig_X_ON

OutModeCapTrig_X_ON

Reset Detector

Read

Write

Write RAM

Upgrade Firmware

L

SN: venu1717x0123456789

State: Ready

Task: No Task

Message: 09:34:39 Task succeed: ClearAcq

参数配置项说明：

参数	说明	是否可更改
Product No.	产品号	否
Sub Product No.	子产品号	否
Main Version	探测器内 Main 板固件版本号	否
Read Version	探测器内 Read 板固件版本号	否
Mcu Version	探测器内 MCU 版本号	否

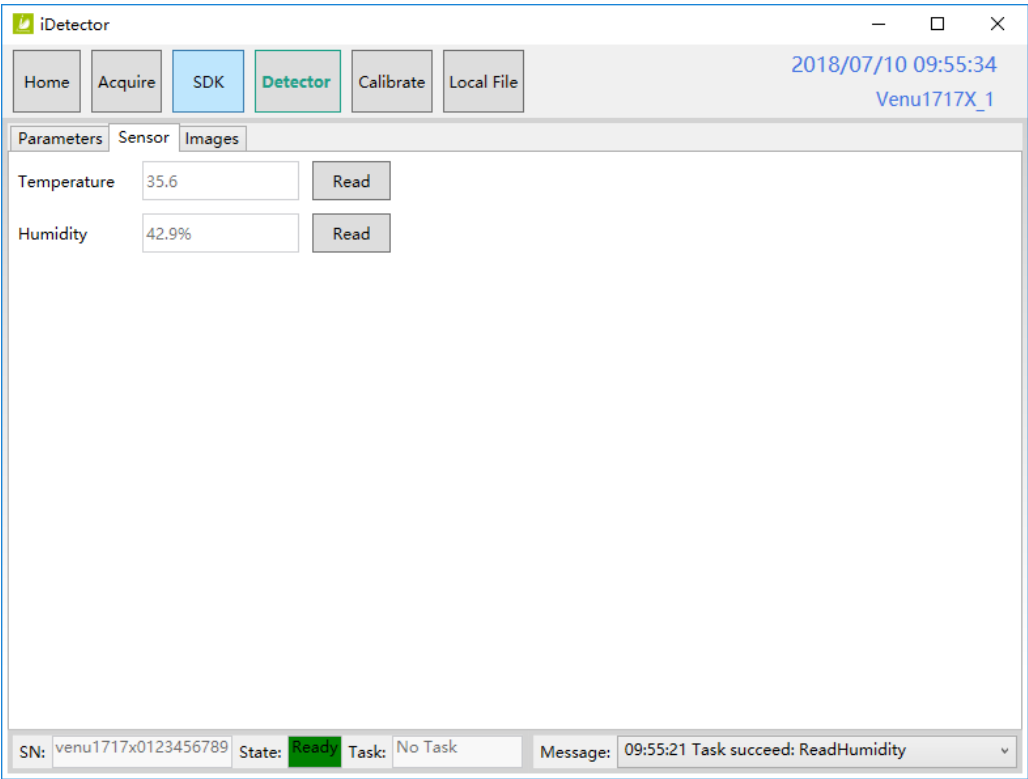
Arm Version	探测器内 ARM App 版本号	否
Kernel Version	探测器内 ARM Kernel 版本	否
Prep CapMode	PrepCapMode_ClearAcq, 禁止更改	否
Self CapEnable	不适用于本产品, 禁止更改	否
Self Cap Span Time	不适用于本产品, 禁止更改	否
Trigger Mode	触发方式, 支持 Software、Prep、FreeSync 三种, 禁止设置为其他模式	是
SequenceIntervalTime(ms)	连接采集间隔, 最小设置为 3000	是
Set Delay Time(ms)	延迟时间设置	是
Exp Window Time(ms)	曝光窗口设置	是
Acquire Delay Time(ms)	不适用于本产品, 禁止更改	否
Integrate Time(us)	暂不适用于本产品, 禁止更改	否
Image Pkt Gap Time(us)	不适用于本产品, 禁止更改	否
Src Port	探测器端口	否
Src IP	探测器 IP 地址	是
Src MAC	探测器 MAC 地址	是
Self Clear Enable	自清空使能控制	是
Self Clear Span Time(ms)	自清空间隔	是
Hvg Prep On	PREP 有效电平设置	是
Hvg Xray Enable	Enable 有效电平设置	是
Hvg Xray On	不适用于本产品, 禁止更改	否
Tube Ready Time	高压准备时间	是
Out mode cap trigger	不适用于本产品, 禁止更改	否

按键功能说明:

按钮	说明
Reset Detector	重启探测器
Read	读取探测器参数
Write	写参数到探测器内部, 掉电时更改后参数有效
Write RAM	写参数到探测器内部, 掉电时更改后参数无效
Upgrade Firmware	固件升级
L	上传探测器中的 ARM 日志

4.4.5 Sensor

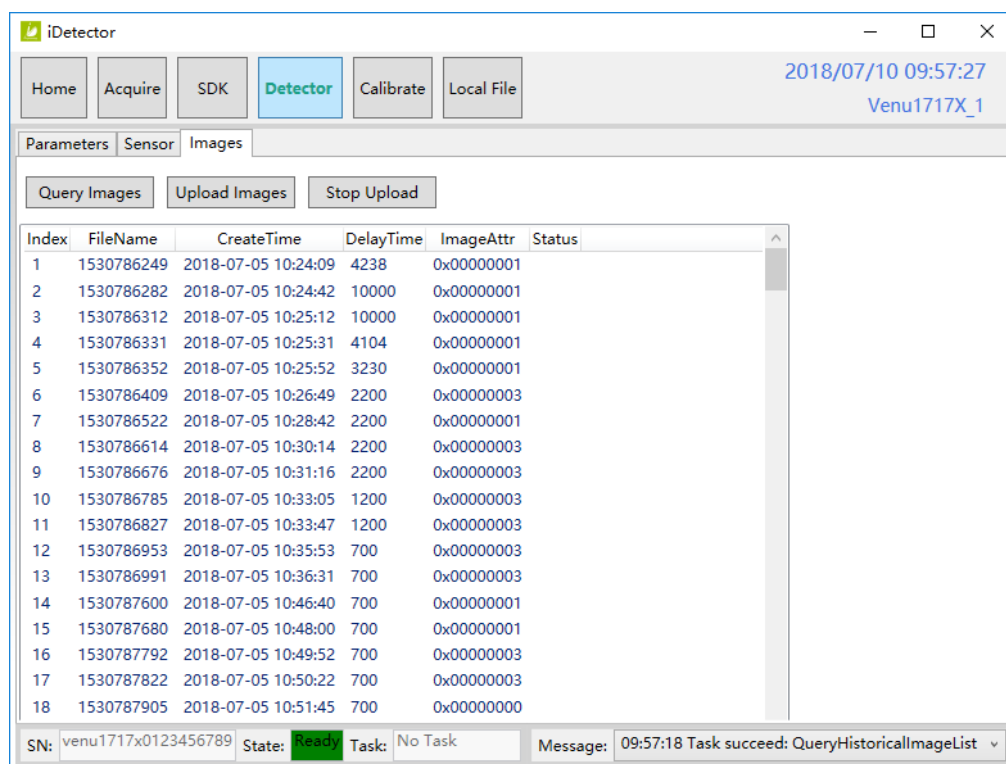
本页面主要用来查询探测器的温度和湿度。



Sensor 类型	说明
Temperature	点击 Read，读取探测器温度值
Humidity	点击 Read，读取探测器湿度值

4.4.6 Images

可查询探测器内图像，并将图像上传至工作站。

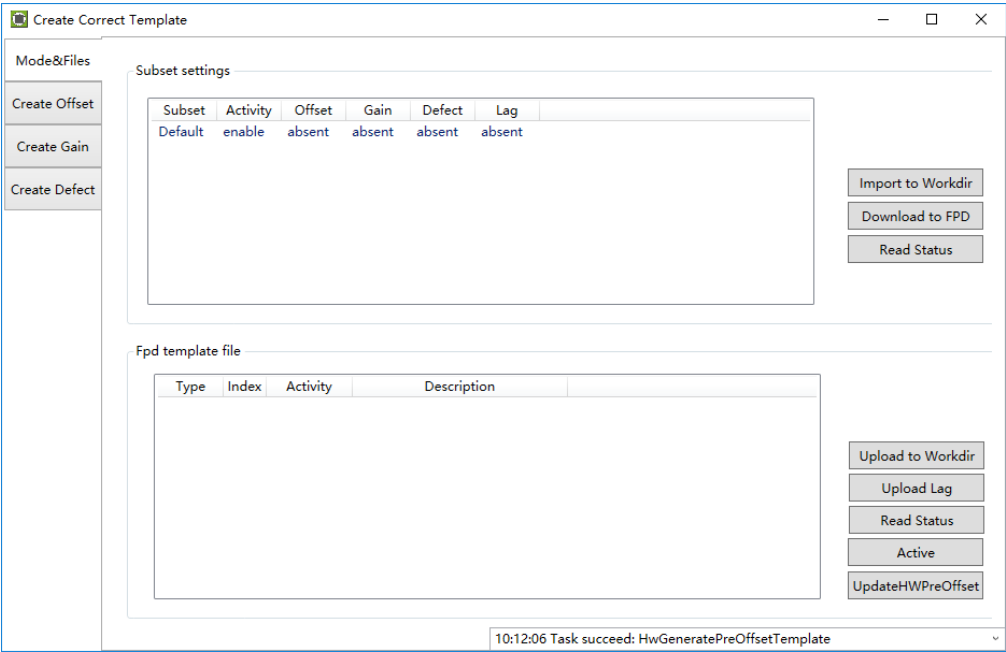


4.4.7 CALIBRATE 界面

本界面用于生成校正模板。



点击 Start Generate Templates 后进入模板生成页面。



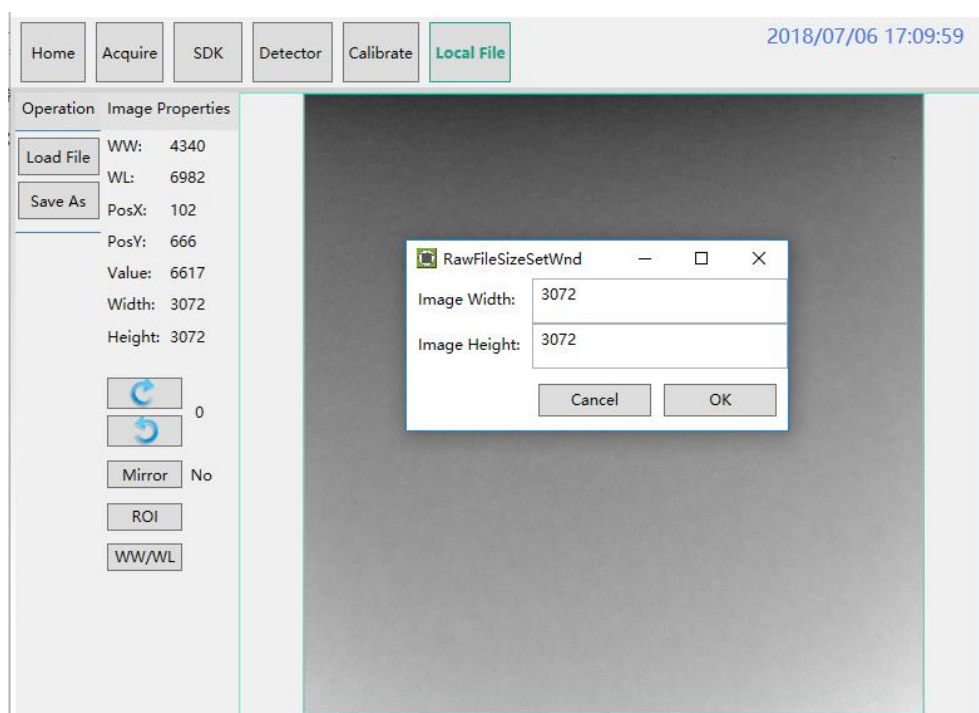
按钮	说明
Mode&Files	创建模板时工作模式选择（Mercu 平板必须选择，其它平板无此参数）
DownloadFile	下载本地模板到探测器中
UpLoadFile	上传探测器中的模板到本地
SelectFile	使能探测器中的模板
ReadStatus	读取当前探测器校正模板的状态
Start Generate Templates	进入生成模板流程

4.4.8 LOCAL 界面

本页面可以打开本地保存的图像，支持 raw、tiff、dicom、dft 文件格式，不连接探测器时也可以使用。

点击 “Load File” 会弹出打开文件向导，选择要打开的文件点击 “打开” ，选择 raw 或 dft 格式文件时会要求输入正确的打开尺寸，点击 OK 后即可查看图像。

点击 “Save As” 可执行另存为操作。



本页面提供 ROI 工具，可按下鼠标右键选择一片图像区域，查看图像的 AVG,SNR 等属性值。

本页面提供 WW/WL 按钮，点击该按钮后，可以用右键在图像上框选一个区域，图像根据框选区域的灰度值选择合适的窗宽窗位显示。

图像属性栏	功能描述
WW	窗宽 (window width)
WL	窗位 (window level)
PosX	当前光标所在点的 X 坐标值
PosY	当前光标所在点的 Y 坐标值
Value	当前光标所在点的 Value 值
Width	图像宽度
Height	图像高度
FPS	采集帧率
Frames	采集帧数显示
Rotate	对图像进行顺时针旋转，每次旋转 90 度
Reverse	对图像进行逆时针旋转，每次旋转 90 度
Mirror	对图像打开或关闭镜像
ROI	ROI 工具，可以查看图像的 AVG、SV、SNR 等参数。按住 Ctrl 键，按下鼠标右键可以画出多个 ROI 区域。删除 ROI 区域可以使用 delete 按键。
WW/WL	根据右键框选区域自动调整窗宽窗位

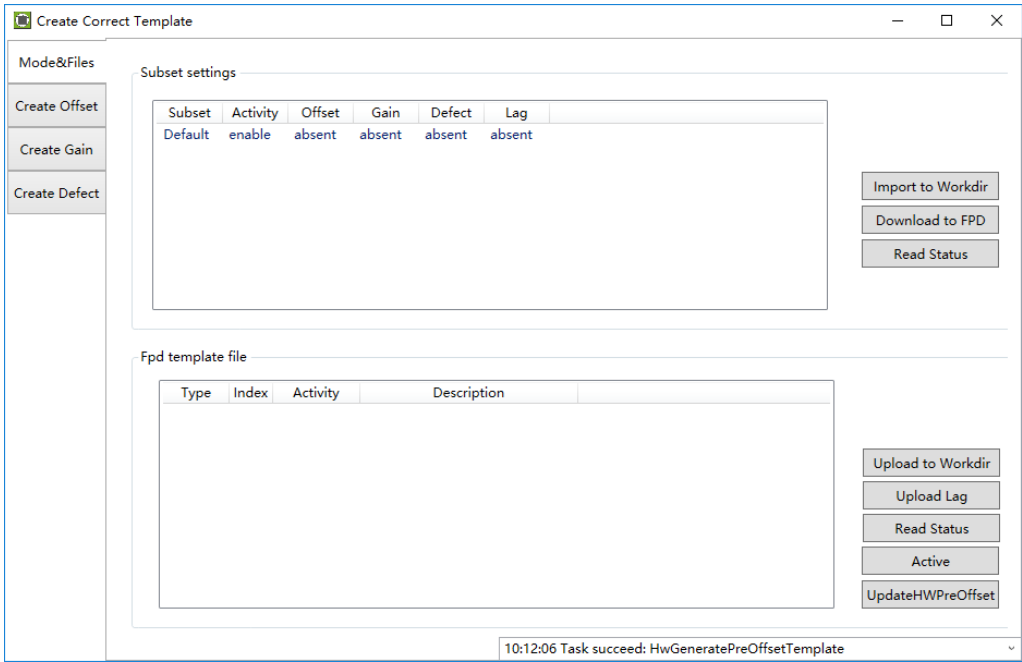
Image List	展示最新采集的 5 张图像
------------	---------------

4.5 HWPreOffset 模板更新

该模板需要手动更新。

步骤如下：

- 1. 进入 Acquire 界面，选择 HWPostOffset.
- 2. 进入 Calibrate 界面，点击 UpdateHWPreOffset 按钮，直至状态栏内提示 “Task succeed: HwGeneratePreOffsetTemplate”

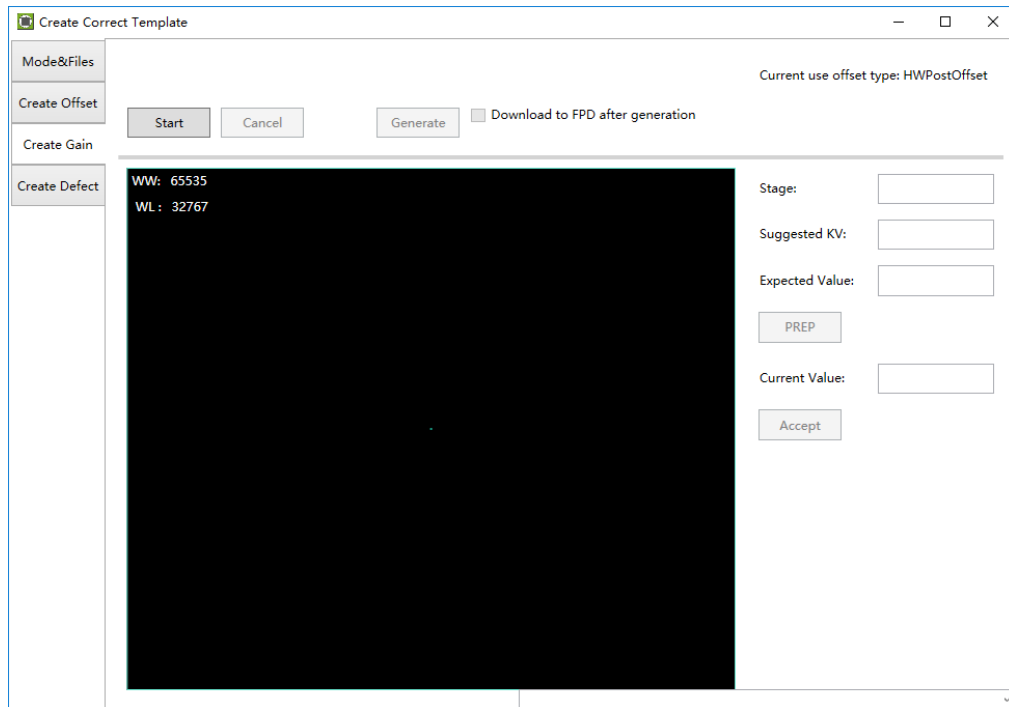


4.6 Gain 模板更新

当探测器和球管相对位置发生改变，或者 kV 值改变时，建议更新 Gain 模板。

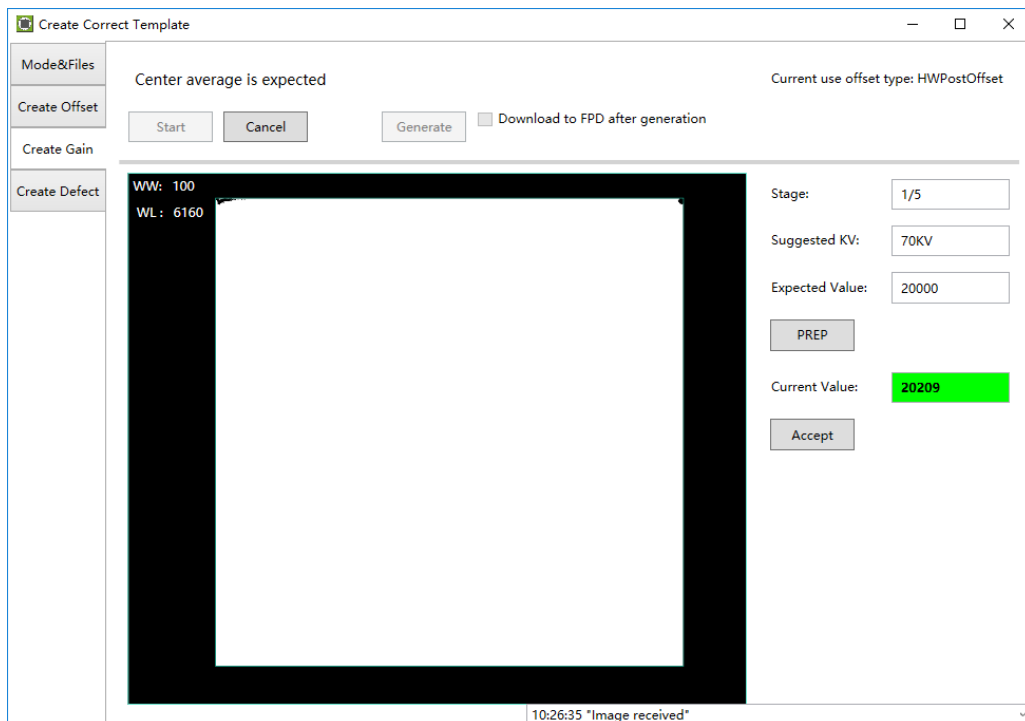
Gain 模板更新步骤如下：

- 1. 进入 Acquire 界面，选择 HWPostOffset
- 2. 进入 Calibrate 界面，选择 Create Gain 选项卡



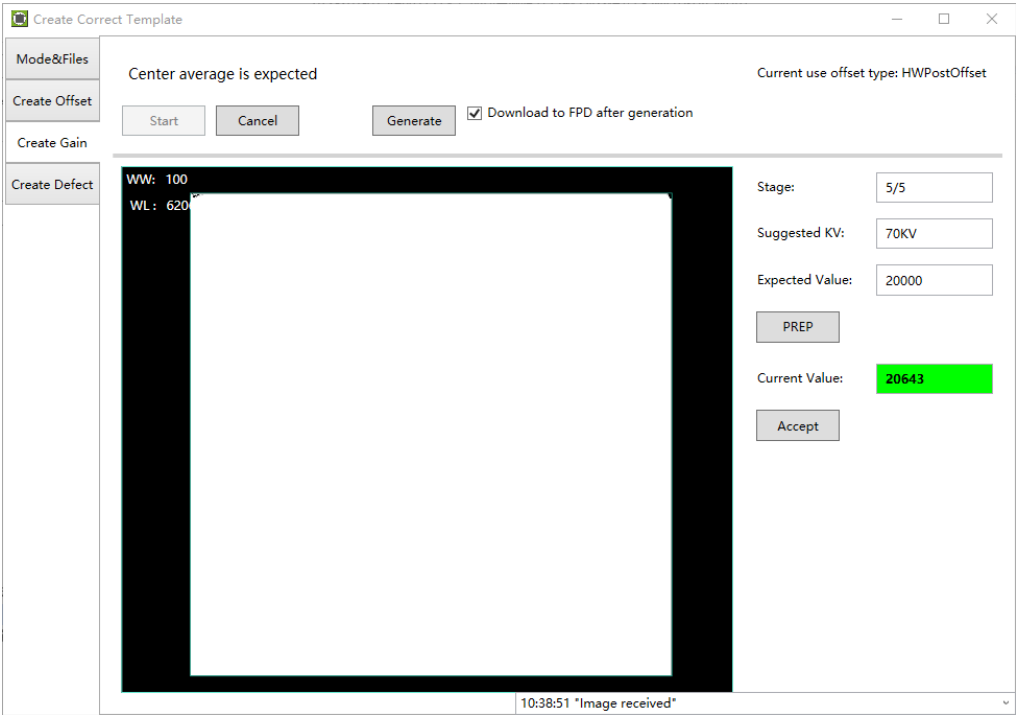
3. 点击 Start 按钮，准备拍摄亮场图，拍摄前，需要调节束光器，保证 X-Ray 能够照射到探测器的整个有效成像区域。

4. 按照建议 KV 值和 Value 值获取图像，若图像值满足要求，点 Accept 接受当前图像；若不满足，可重新获取图像。

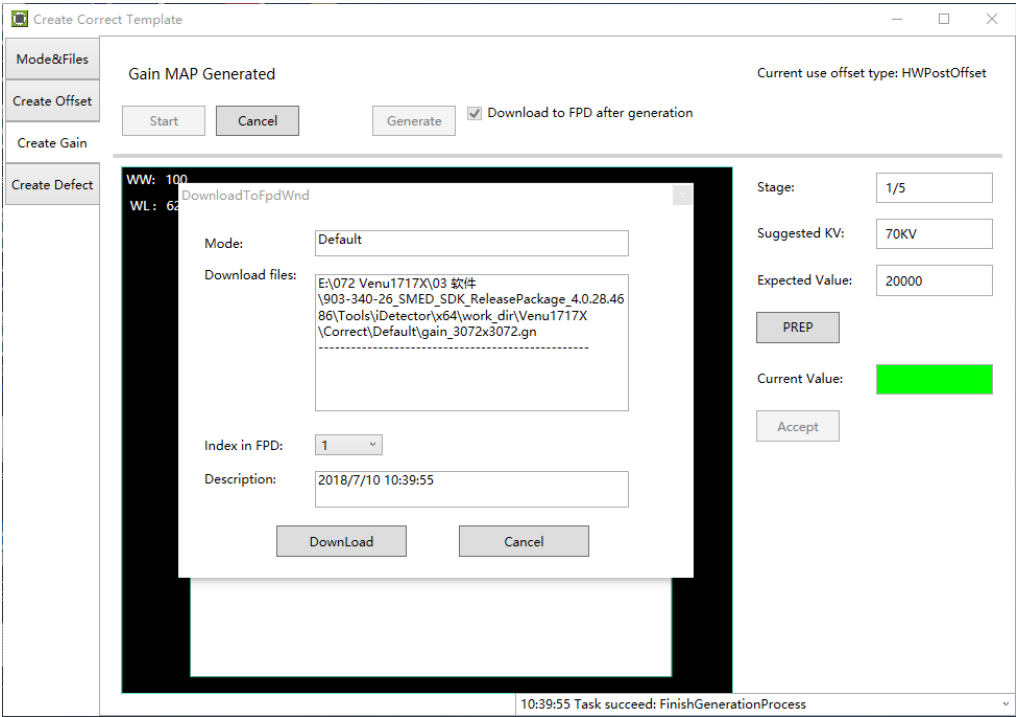


5. 根据需要，可拍摄所需张数图像生成 Gain 模板，最多可选择 5 张图像。

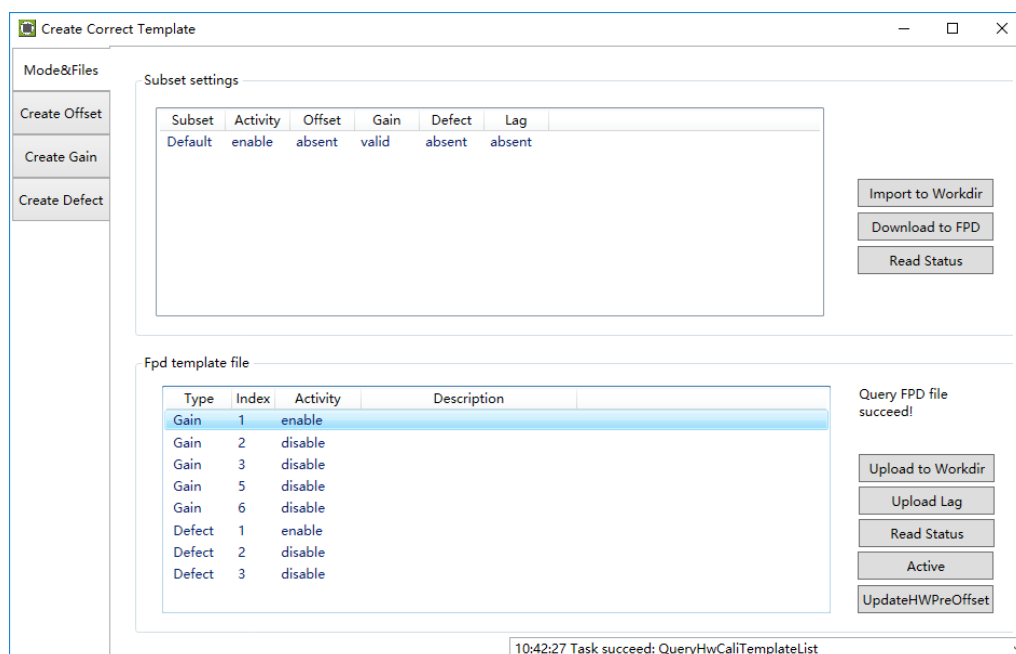
选中 Download to FPD after generation，然后点击 Generate 按钮，生成 Gain 模板。



6. 选择 Index，点击 Download，将生成的模板下载到 FPD 内。



7. 选择 Mode&Files 选项卡，点击 Read Status 按钮，查看 FPD 内部当前的 Gain 模板是否为刚才下载的 Gain 模板，若未使能，可点击 Active 按钮使能。

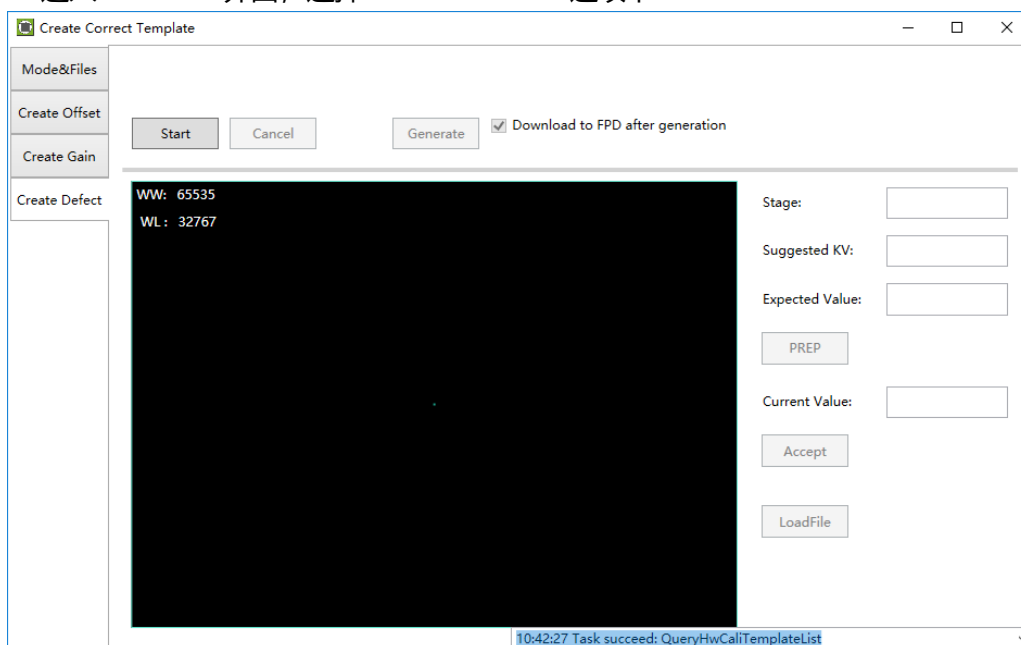


4.7 Defect 模板更新

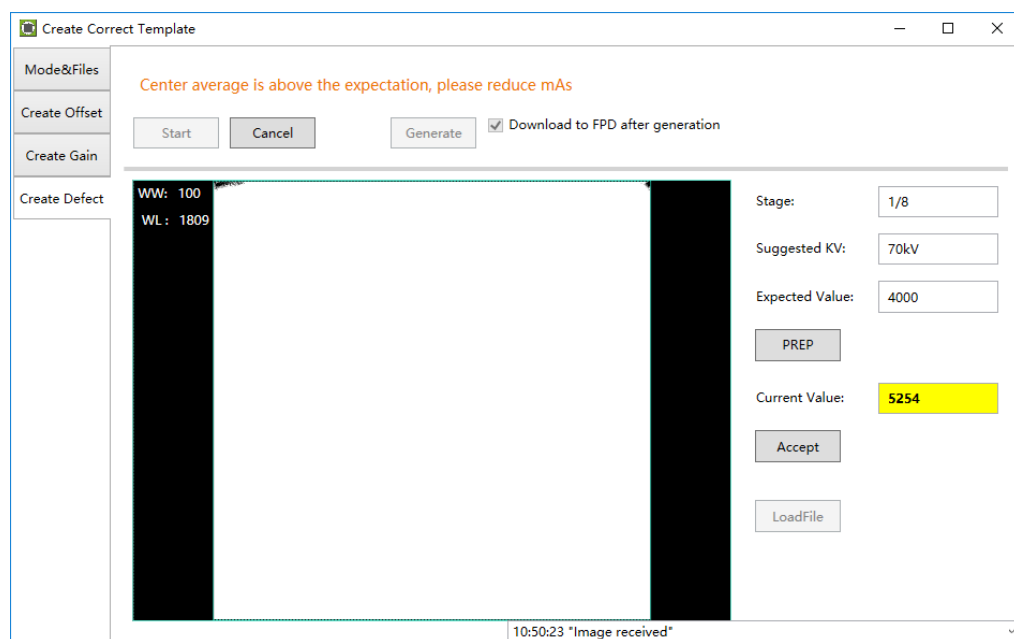
当图像中发现有新增坏点或坏线时，需要更新 Defect 模板。

更新 Defect 模板步骤如下：

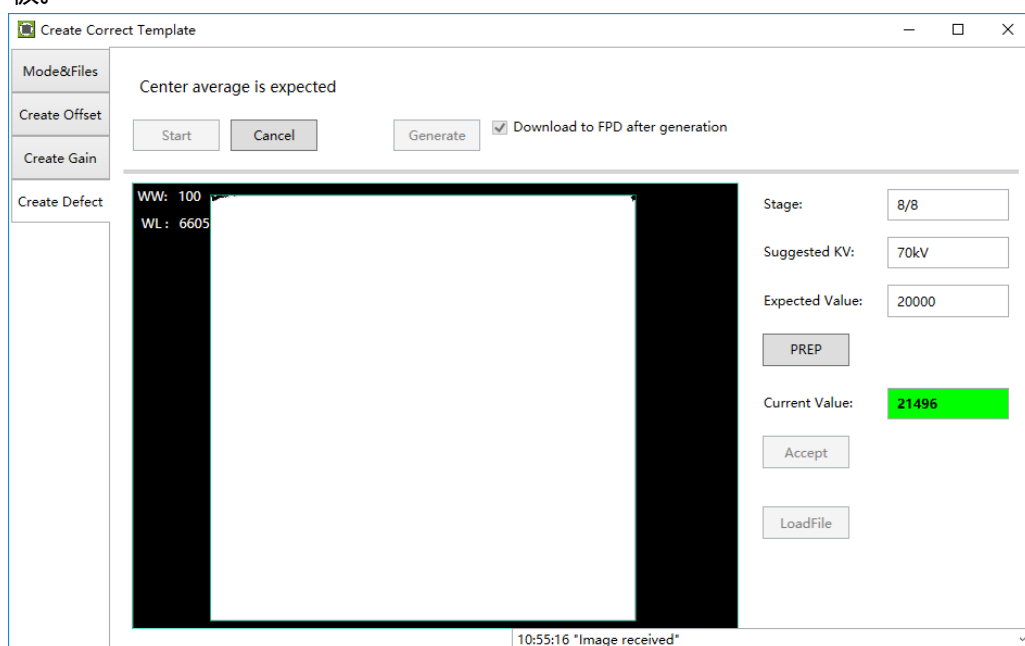
1. 进入 Acquire 界面，如下图所示，选择 HWPostOffset
2. 进入 Calibrate 界面，选择 "Create Defect" 选项卡



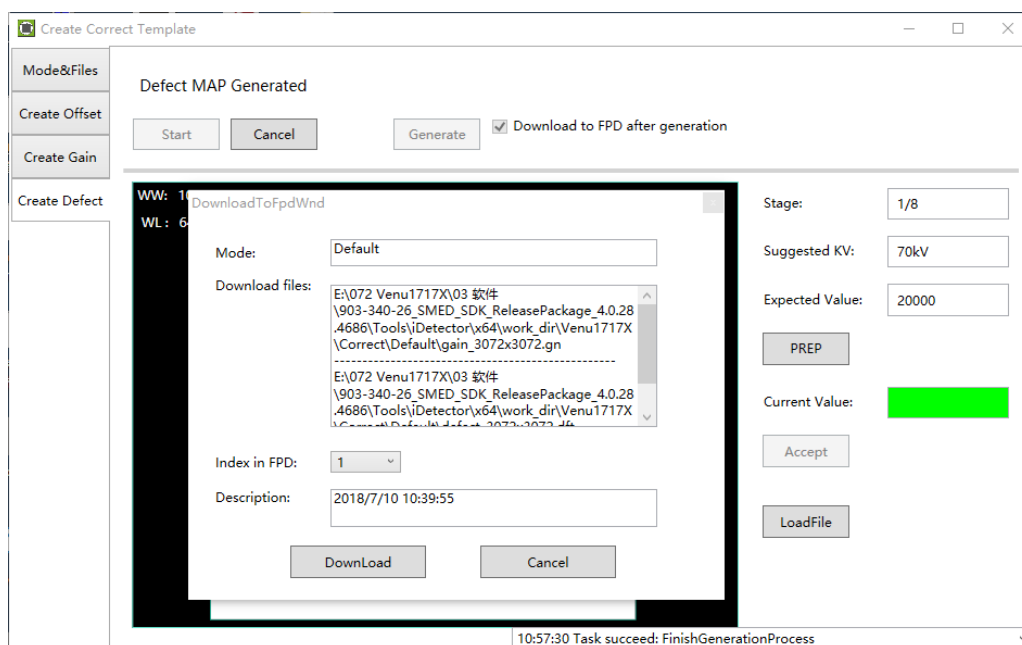
3. 点击 Start 按钮，准备拍摄亮场图，拍摄前，需要调节束光器，保证 X-Ray 能够照射到探测器的整个有效成像区域。
4. 按照建议 KV 值和 Value 值获取图像，若图像值满足要求，点 Accept 接受当前图像；若不满足，可重新获取图像。



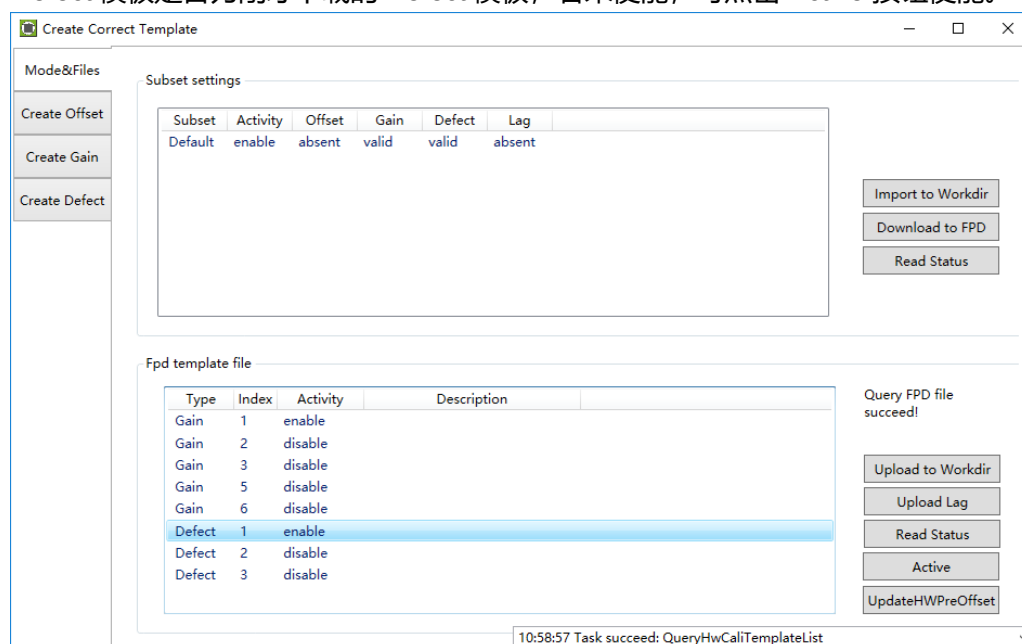
5. 根据提示，拍摄所需张数图像生成 Defect 模板。
选中 Download to FPD after generation，然后点击 Generate 按钮，生成 Defect 模板。



6. 选择 Index，点击 Download，将生成的模板下载到 FPD 内。



7. 选择 Mode&Files 选项卡，点击 Read Status 按钮，查看 FPD 内部当前的 Defect 模板是否为刚才下载的 Defect 模板，若未使能，可点击 Active 按钮使能。



5. 产品操作及使用

5.1 开机步骤

探测器开机主要有以下几步：

- 检查好硬件连接后，适配器上电探测器重启时（关机到开机间的时间间隔应大于 60s）
- 等待连接指示灯常亮（数据链路自检完成）
- 连接工作软件
- 选择工作模式
- 冷启动时，预热 15 分钟以上，待探测器达到热平衡后做校正模板，根据需要做 HWPPreOffset、Gain、Defect 模板。
- 在选择工作模式下获取图像

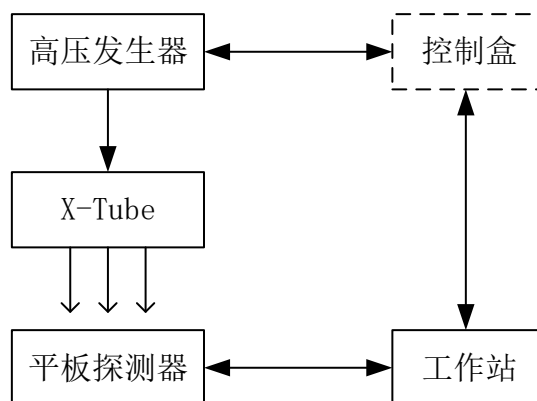
图像采集应与 X 射线发生器保持同步，Venu1717X 有四种同步模式：Software、Prep、Freesync、Inner，下述章节将分别介绍几种工作模式的基本流程。

5.2 Software 模式

5.2.1 系统连接

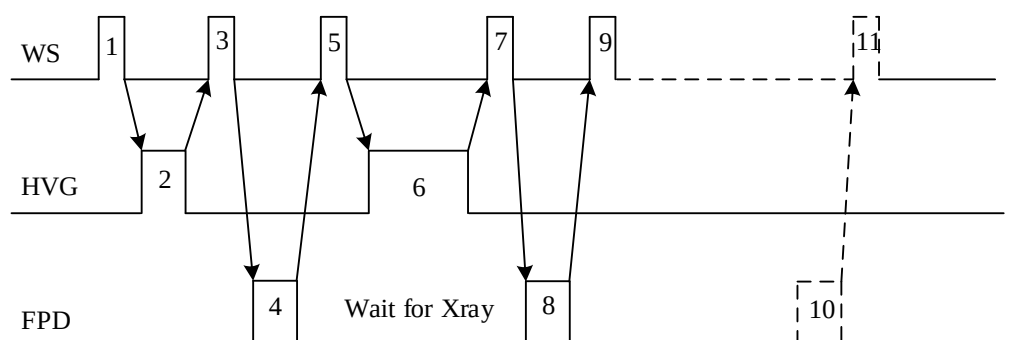
Software 工作模式下，平板探测器和高压发生器间无硬件同步接口，由工作站通过通讯端口分别控制 FPD 和 HVG，保证 FPD 可以接收到全部的 X-Ray。其中，对 FPD 的控制通过“清空”和“采集”两个指令完成。

实际应用中，根据系统环境决定工作站直接连接 HVG，或者通过控制盒连接 HVG。



5.2.2 工作流程

选择 HWPPostOffset、HWGain、HWDefect。



WS 直接和 HVG 连接，HVG 有反馈信号：

1. WS 发送指令给 HVG，要求 HVG 准备
2. HVG 准备完毕后通知 WS
3. WS 收到 HVG 准备完毕信号，发送指令给 FPD，要求 FPD 准备接收 X-Ray
4. FPD 完成准备工作，准备完毕后通知 WS，同时开始等待 X-Ray 信号
5. WS 收到 FPD 准备完毕信号，并发送指令给 WS，要求 HVG 出射 X-Ray
6. HVG 收到指令后出射 Xray，出射完毕后通知 WS
7. WS 收到 HVG 信号后，向 FPD 发送指令，要求 FPD 开始采集
8. FPD 传送预览图给 WS
9. WS 接收到预览图
10. FPD 传送校正后图像给 WS
11. WS 接收到校正后图像

WS 直接和 HVG 相连，HVG 无反馈信号：

WS 不能收到 HVG 的反馈信号，可通过软件延迟进行同步

WS 通过控制盒间接控制 HVG：

工作流程和“WS 直接和 HVG 连接”基本一致。

不同之处在于，WS 与控制盒进行通讯，间接控制 HVG。

5.2.3 参数说明

参数	默认值	说明
TriggerMode	TriggerMode_Soft	选择 software 工作模式
PrepCapMode	PrepCapMode_ClearAcq	必须
SelfClearEnable	On	必须
SelfClearSpanTime	100 ms	必须
ExpWindowTime	10000 ms	设置的最大曝光窗口； 实际的曝光窗口为准备完毕到开始采集之间的时间间隔。
Clear Acq Delay Time	700 ms	使用“清空采集”指令时，

		实际的曝光窗口，在 SDK 选项卡中设置
--	--	----------------------

注：禁止改动探测器内其他参数。

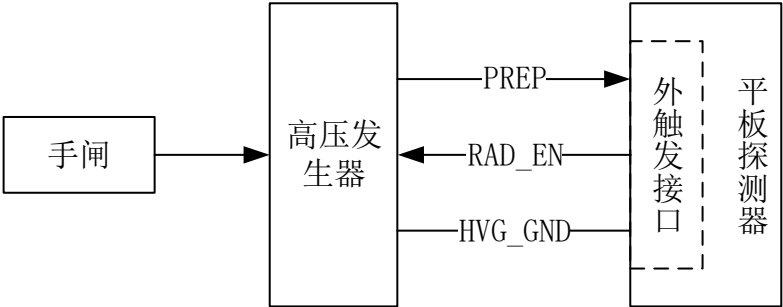
设置的最大曝光窗口：
FPD 等待接收 X-Ray 的最长时间；

实际的曝光窗口：
FPD 收到“清空”指令后开始进行准备工作，然后开始等待接受 X-Ray，等待时间结束后开始采集。实际的曝光窗口为开始等待 X-Ray 到开始采集之间的时间间隔。设开始等待的时刻为 t_1 ，收到“采集”指令的时刻为 t_2 ，FPD 开始采集的时刻为 t_3 ，则实际的曝光窗口为 t_3-t_1 ，设计的实际曝光窗口满足以下条件：
当 $t_2-t_1 \leq 700\text{ms}$ 时， $t_3-t_1=700\text{ms}$ ；
当 $t_2-t_1 > 700\text{ms}$ 且 $t_2-t_1 \leq 1200\text{ms}$ 时， $t_3-t_1=1200\text{ms}$ ；
当 $t_2-t_1 > 1200\text{ms}$ 且 $t_2-t_1 \leq 2200\text{ms}$ 时， $t_3-t_1=2200\text{ms}$ ；
当 $t_2-t_1 > 2200\text{ms}$ 时， $t_3-t_1=t_2-t_1$ 。
为获得较好的图像质量，尽量选择较短的 t_3-t_1 ，推荐值 700ms、1200ms、2200ms，其他情况下的图像质量可能会下降。

5.3 Prep 模式

5.3.1 系统连接

Prep 工作模式下，平板探测器和高压发生器通过 PREP、RAD_EN、HVG_GND 三个信号线完成同步。FPD 收到 Prep 信号后，完成准备工作，然后向 HVG 发送 RAD_EN 信号，同时准备接收 X-Ray。



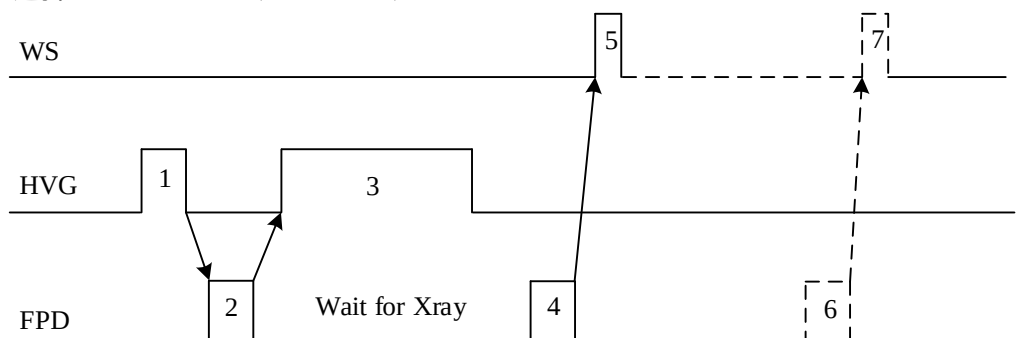
对于当前市场上现有 DR 系统：

- 1.PREP 信号为 HVG 的 Ready 信号
Ready 信号，即高压球管完成旋阳后给出的信号。对于此情况，FPD 收到 PREP 信号后，先进行内部准备，然后向 HVG 发送 RAD_EN 信号，同时开始等待接受 X-Ray，等待时间为 T ，等待完毕后采集亮场图，其中：
 $T > T_{X-ray}$
- 2.Prep 信号实际为手闸信号
手闸信号最终会当作 Prep 输入。对于此情况，FPD 收到 PREP 信号后，需要先等待球管旋阳完毕，后续动作同 1。

为了兼容以上两种 DR 系统，该产品中定义 TubeReadyTime，用于等待球管旋阳完毕，用户可根据实际情况设置该时间。

5.3.2 工作流程

选择 HWPostOffset、HWGain、HWDefect。



1. HVG 发送 PREP 信号给 FPD
2. FPD 收到 PREP 信号，完成准备工作，向 HVG 发送 RAD_EN 信号，同时等待 T 时间，准备接收 X-Ray
3. HVG 收到 RAD_EN 信号，出射 X-Ray
4. T 延迟时间结束后，FPD 传送预览图给 WS
5. WS 接收到预览图
6. FPD 传送校正后图像给 WS
7. WS 接收到校正后图像

5.3.3 参数说明

参数	默认值	说明
TriggerMode	TriggerMode_Prep	选择 Prep 工作模式
PrepCapMode	PrepCapMode_ClearAcq	必须
SelfClearEnable	On	必须
HvgPrepOn	SignalLevel_High	High — 有效电平为高电平；Low — 有效电平为低电平；实际值由系统环境决定
HvgXRayEnable	SignalLevel_Low	High — 有效电平为高电平；Low — 有效电平为低电平；实际值由系统环境决定
SelfClearSpanTime	100 ms	必须
TubeReadyTime	0ms	实际值需由系统环境决定
SetDelayTime	700 ms	等待接受 X-Ray 的时间，可选择为：700ms、1200ms、2200ms

注：禁止改动探测器内其他参数。

考虑到系统和通讯延迟, $\text{SetDelayTime} > T_{\text{X-ray}} - 100$, $T_{\text{X-ray}}$ 为实际出光时间:

$T_{\text{X-ray}} \leq 600$, Setdelay 设置为 700;

$T_{\text{X-ray}} \leq 1100$, Setdelay 设置为 1200;

$T_{\text{X-ray}} \leq 2100$, Setdelay 设置为 2200。

为保证较好的图像质量, 建议用较短的 Setdelay。

5.3.4 PREP 检测与 RAD_EN 输出

HvgPrepOn 及 HvgXRayEnable 的有效电平是对 FPD 而言的。

PREP 检测

FPD 检测到 PREP 端有效沿信号后, 等待 2ms, 然后再次检测 PREP 端电平状态, 若该状态和设置状态一致, 判断为有效输入。

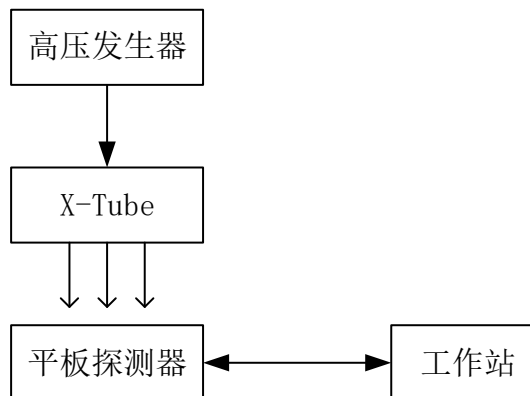
RAD_EN 输出

FPD 检测到 PREP 有效信号, 且完成准备工作后, 置 RAD_EN 为设置电平, 一直持续到开始采集图像为止。

5.4 FreeSync 模式

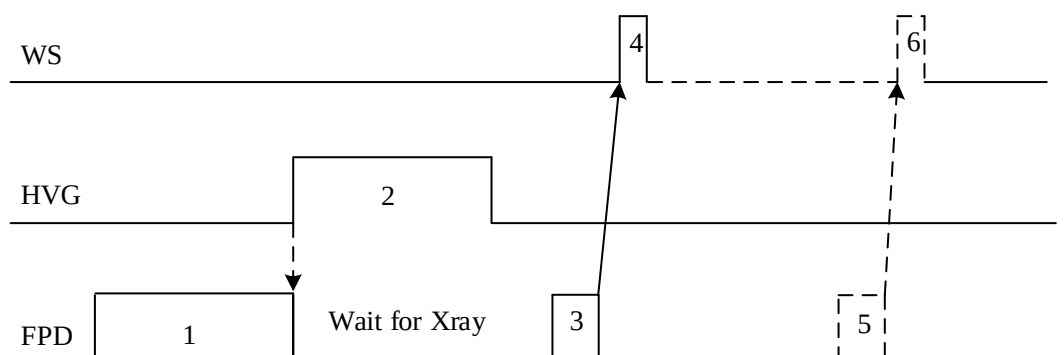
5.4.1 系统连接

FreeSync 工作模式下, 平板探测器和高压发生器通过 FPD 内部的 Sync 模块完成同步。平板探测器内部集成有 Sync 模块, Sync 模块用于检测 X-Ray 信号, 一旦检测到 X-Ray, FPD 自动开启曝光窗口 (时间由用户设定), 当窗口时间结束时, 自动采集图像。



5.4.2 工作流程

选择 HWPPostOffset、HWGain、HWDefect。



1. Idle 状态, FPD 处于 X-Ray 检测阶段
2. HVG 出射 X-Ray;
3. FPD 检测到 X-Ray 信号, 并开始根据设置窗口接收 X-Ray
4. FPD 传送预览图给 WS
5. WS 接收到预览图
6. FPD 传送校正后图像给 WS
7. WS 接收到处理后图像数据

5.4.3 参数说明

参数	默认值	说明
TriggerMode	TriggerMode_FreeSync	选择 FreeSync 工作模式
PrepCapMode	PrepCapMode_ClearAcq	必须
SetDelayTime	700 ms	检测到 X-Ray 后, 等待接受 X-Ray 的时间, 可选择为: 700ms、1200ms、2200ms
ClearAcqParam_DelayTime	700 ms	SDK 中点击 “PreAcq” 按钮时, 等待接受 X-Ray 的时间

注: 禁止改动探测器内其他参数。

考虑到系统和通讯延迟, $\text{SetDelayTime} > T_{\text{X-ray}} - 100$, $T_{\text{X-ray}}$ 为实际出光时间:

$T_{\text{X-ray}} \leq 600$, Setdelay 设置为 700;

$T_{\text{X-ray}} \leq 1100$, Setdelay 设置为 1200;

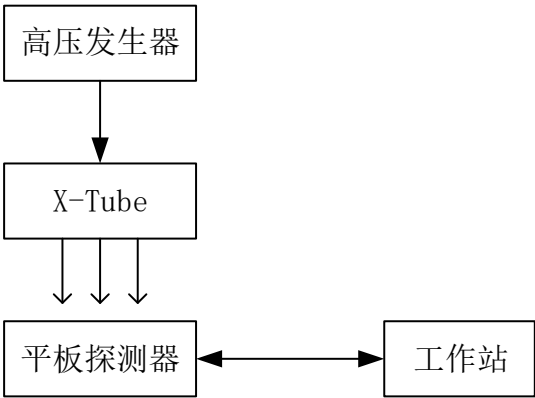
$T_{\text{X-ray}} \leq 2100$, Setdelay 设置为 2200。

为保证较好的图像质量, 建议用较短的 Setdelay。

5.5 Inner 模式

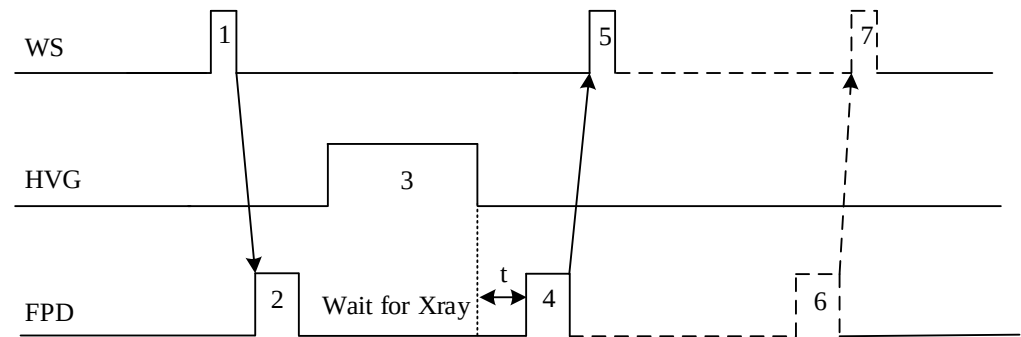
5.5.1 系统连接

Inner 工作模式下，平板探测器和高压发生器间无硬件同步接口，通过 FPD 内部的 Sync 模块完成同步。实际工作时，工作站通过通讯端口控制 FPD，首先向 FPD 发送“清空”指令，FPD 准备完成后在设定时间窗口内检测 X-Ray 结束信号；当检测到 X-Ray 结束后，自动采集图像；若未检测到 X-Ray，当设定窗口结束时，会超时上图。



5.5.2 工作流程

选择 HWPostOffset、HWGain、HWDefect.



- 1. WS 向 FPD 发送“清空”指令，要求 FPD 完成准备工作；
- 2. FPD 完成准备工作，准备接收 X-Ray，同时开始检测 X-Ray 结束信号；
- 3. HVG 出射 X-Ray；
- 4. FPD 传送预览图给 WS；
- 5. WS 接收到预览图
- 6. FPD 传送校正后图像给 WS
- 7. WS 接收到校正后图像

5.5.3 参数说明

参数	默认值	说明
----	-----	----

TriggerMode	TriggerMode_Inner	选择 Inner 工作模式
PrepCapMode	PrepCapMode_ClearAcq	必须
SelfClearEnable	On	必须
SelfClearSpanTime	100 ms	必须
ExpWindowTime	10000 ms	设置的最大曝光窗口； 实际的曝光窗口为准备完毕 到开始采集之间的时间间隔。
Acquire Delay Time	10 ms	检测到 X-Ray 结束到开始采集之间的时间间隔（参考 5.5.2 中 时间 t）
Clear Acq Delay Time	700 ms	使用“清空采集”指令时， 实际的曝光窗口，在 SDK 选项卡中设置

设置的最大曝光窗口：

FPD 等待接收 X-Ray 的最长时间；

实际的曝光窗口：

FPD 收到“清空”指令后开始进行准备工作，然后开始等待接受 X-Ray，检测到 X-Ray 结束后等待 Acquire Delay Time 时间开始采集。实际的曝光窗口为开始等待 X-Ray 到开始采集之间的时间间隔。

设开始等待的时刻为 t_1 ，Acquire Delay Time 结束时刻为 t_2 ，开始采集的时刻为 t_3 ，则实际的曝光窗口为 $t_3 - t_1$ ，设计的实际曝光窗口满足以下条件：

当 $t_2 - t_1 \leq 700\text{ms}$ 时， $t_3 - t_1 = 700\text{ms}$ ；

当 $t_2 - t_1 > 700\text{ms}$ 且 $t_2 - t_1 \leq 1200\text{ms}$ 时， $t_3 - t_1 = 1200\text{ms}$ ；

当 $t_2 - t_1 > 1200\text{ms}$ 且 $t_2 - t_1 \leq 2200\text{ms}$ 时， $t_3 - t_1 = 2200\text{ms}$ ；

当 $t_2 - t_1 > 2200\text{ms}$ 时， $t_3 - t_1 = t_2 - t_1$ 。

$t_3 - t_1$ 时间较长，图像质量可能会下降。

5.6 关机步骤

1. 关闭 iDetector 软件
2. 断开探测器电源

6. 安全法规信息

6.1 企业相关信息

企业名称:	奕瑞影像科技（太仓）有限公司
企业联系地址:	中国江苏省太仓港经济技术开发区兴港路 33 号
企业联系方式:	+86 0512-53690872
售后服务单位:	奕瑞影像科技（太仓）有限公司
售后服务单位住所:	中国江苏省太仓港经济技术开发区兴港路 33 号
售后服务单位联系方式:	+86 0512-53690872
医疗器械生产许可证号:	
医疗器械产品注册证/产品技术要求号:	

6.2 生产场地相关信息

生产企业:	奕瑞影像科技（太仓）有限公司
生产场地住所 1:	中国江苏省太仓港经济技术开发区兴港路 33 号
生产地址:	中国江苏省太仓港经济技术开发区兴港路 33 号
联系方式:	+86 0512-53690872
生产工厂地址 2:	中国浙江省海宁市海宁经济开发区漕河泾路 2 号
邮政编码:	314400
联系电话:	+86 0573-87399719
传真:	+86 0573-87399719

6.3 产品主要安全特征

6.3.1 设备分类

按防电击类型分类	I 类设备
按防电击的程度分类	B 型应用部分
按防尘防水等级分类	IPX1
运行模式	连续运行
设备是否具有对除颤放电效应防护的应用部分	无
设备是否具有信号输出或输入部分	探测器主机具有 2 个信号输出或输入部分
永久性安装设备或非永久性安装设备	非永久性安装设备

备

不能在与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用

6.3.2 适用标准信息

Venu1717X 系列适用的安全标准涵盖了产品主机其附件。

GB/T191-2008	包装储运图示标志
GB 9706.1—2007	医用电气设备第 1 部分：安全通用要求 (idt IEC 60601-1:1988)
GB 9706.12—1997	医用电气设备第 1 部分：安全通用要求三、并列标准诊断 X 射线设备辐射防护通用要求 (idt IEC 60601-1-3:1994)
GB 9706.14—1997	医用电气设备第 2 部分 X 射线设备附属设备安全专用要求 (idt IEC 60601-2-32:1994)
GB 9706.15—2008	医用电气设备第一部分：安全通用要求 1.并列标准医用电气系统安全要求 (idt IEC 60601-1-1:2000)
YY/T 0291—2016	医用 X 射线设备环境要求及试验方法
YY/T 0466.1-2016	医疗器械用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号第 1 部分：通用要求
YY/T 0481-2016	医用诊断 X 射线设备-测定特性用辐射条件
YY 0505—2012	医用电气设备 第 1-2 部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 (idt IEC60601-1-2:2004)
YY/T 0590.1—2005	医用电气设备数字 X 射线成像装置特性第 1 部分:量子探测效率的测定 (idt IEC62220-1:2003)
YY/T 1099—2007	医用 X 射线设备标志、包装、运输和贮存
YY/T 0933—2014	医用普通摄影数字化 X 射线影像探测器

6.4 电磁兼容性的指南和制造商声明

6.4.1 电磁辐射

Venu1717X 平板探测器预期使用在下列规定的环境中，其购买者或使用者应该保证它在这样的电磁环境下使用。

发射试验	符合性	电磁环境 - 指南
射频发射 GB4824	1 组	Venu1717X 平板探测器仅为其内部功能使用 RF 能量，因此，它的 RF 发射很低，很可能不会对附近电子设备产生干扰。
射频发射 GB4824	B 类	Venu1717X 平板探测器适用于所有的设施

谐波发射 GB17625.1	B 类	中，包括家用和直接连接到家用的住宅公共低压供电网。
电压波动/ 闪烁发射 GB17625.2	符合	

6.4.2 电磁抗扰度

Venu1717X 平板探测器预期使用在下列规定的环境中，其购买者或使用者应该保证它在这样的电磁环境下使用：

抗扰度实验	IEC 60601 试验电平	符合电平	电磁环境—指南
静电放电 (ESD) GB/T17626.2	±6 kV 接触放电 ±8 kV 空气放电	±6 kV 接触放电 ±8 kV 空气放电	地面应该是木制、混凝土或瓷砖，如果地面用合成材料覆盖，相对湿度应该至少为 30%.
电快速瞬变脉冲群 GB/T17626.4	±2 kV 对电源线 ±1 kV 对输入/输出线	±2 kV 对电源线 ±1 kV 对输入/输出线	网电源应该具有典型的商业或医院环境下使用的质量
浪涌 GB/T17626.5	±1 kV 线对线 ±2 kV 线对地	±1 kV 线对线 ±2 kV 线对地	网电源应该具有典型的商业或医院环境下使用的质量
电源输入线上电压暂降、短时中断和电压变化 GB/T17626.11	<5% UT，持续 0.5 周期(在 UT 上，>95% 的暂降) 40% UT，持续 5 周期(在 UT 上，>60% 的暂降) 70% UT，持续 25 周期(在 UT 上，>30% 的暂降) <5% UT，持续 5s(在 UT 上，>95% 的暂降)	<5% UT，持续 0.5 周期(在 UT 上，>95% 的暂降) 40% UT，持续 5 周期(在 UT 上，>60% 的暂降) 70% UT，持续 25 周期(在 UT 上，>30% 的暂降) <5% UT，持续 5s(在 UT 上，>95% 的暂降)	网电源应该具有典型的商业或医院环境下使用的质量，如果 Venu1717X 平板探测器的用户在电源中断期间需要连续运行，那么推荐 Venu1717X 平板探测器采用不间断电源 (UPS) 供电

抗扰度实验	IEC 60601 试验电平	符合电平	电磁环境—指南
工频磁场 (50/60Hz) GB/T17626.8	3 A/m	3 A/m	工频磁场应在在一个典型的商业或医院环境中典型场所的工频磁场水平特性

注：UT 是优先使用试验电平的交流电网电压。

6.4.3 射频辐射和射频场感应传导骚扰抗扰度

抗扰度试验	IEC 60601 试验电平	符合电平	电磁环境—指南
射频传导 GB/T 17626.6	3 V (有效值) 150kHz~80MHz	3 Vrms (有效值)	便携式和移动式 RF 通讯设备不应比推荐的隔离距离更靠近 Venu1717X 平板探测器的任何部分使用，包括电缆。该距离应由与发射机频率相应的公式计算。 推荐的隔离距离 $d = 1.2 \sqrt{P}$ $d = 1.2 \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz} \sim 800 \text{ MHz}$ $d = 2.3 \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz} \sim 2.5 \text{ GHz}$
射频辐射 GB/T 17626.3	3 V/m 80MHz~2.5GHz	3 V/m (有效值)	式中： P——根据发射机制造商提供的发射机最大输出额定功率，以瓦特 (W) 为单位； D——推荐的隔离距离，以米 (m) 为单位。 固定式 RF 发射机的场强通过对电磁场所勘测来确定，在每个频率范围都应比符合点评低。 在标记下列符号的设备附近可能出现干扰。 

注意：UT 是指测试水平应用之前的交流电源电压。

- 注 1：在 80MHz 和 800MHz 频率上，采用较高频段的公式。
- 注 2：这些指南可能不适合所有的情况，电磁传播受建筑物、物体和人体的吸收和反射的影响。
- a. 固定式发射机场强，诸如：无限（蜂窝/无绳）电话和地面移动式无线电的基站、业余无线电、AM（调幅）和 FM（调频）无线电广播以及电视广播等，其场强在理论上都不能准确预知。为评定固定式 RF 发射机的电磁环境，应该考虑电磁场所的勘测。如果测得 Venu1717X 平板探测器所处场所的场强高于上述应用的 RF 符合电平，则应观测本产品以验证其能正常运行。如果观测到不正常性能，则补充措施可能是必须地，如重新对本产品定向或定位。
- b. 在 150kHz~80MHz 整个频率范围，场强应该低于 3 V/m。

6.4.4 便携式及移动式 RF 通信设备和 VENU1717X 平板探测器之间的推荐隔离距离

Venu1717X 平板探测器预期在辐射 RF 骚扰受控的电磁环境下使用。依据通信设备最大输出功率，产品的购买者或使用者可通过下面推荐的维持便携式及移动式 RF 通讯设备（发射机）和 Venu1717X 平板探测器间最小距离来防止电磁干扰。			
发射机的额定	对应发射机不同频率的隔离距离 /m		
最大输出功率 /W	150kHz~80 MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	80 MHz~800 MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	800 MHz ~2.5GHz $d = 2.3 \sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23
对于上表未列出的发射机额定最大输出功率，推荐隔离距离 d，以米（m）为单位，能用相应发射机频率栏中的公式来确定，这里 P 是由发射机制造商提供的发射机最大输出额定功率，以瓦特（W）为单位。			
注 1：在 80MHz 和 800MHz 频率上，采用较高频范围的公式。			
注 2：这些指南可能不适合所有的情况，电磁传播受建筑物、物体和人体吸收和反射的影响。			

6.4.5 EMC 提供的参考线缆信息

线缆	推荐线缆长度	屏蔽或非屏蔽	数量	线缆分类
----	--------	--------	----	------

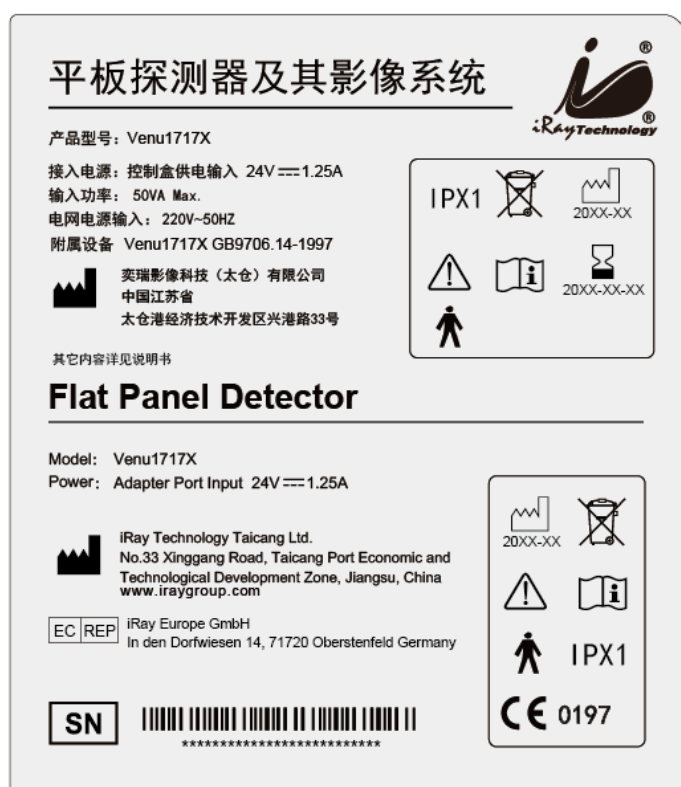
交流电源线	1.8m	非屏蔽	1	交流电源
千兆网线	15m	屏蔽	1	信号
高压接口线	15m	屏蔽	1	信号

6.5 EMC

Venu1717X 平板探测器需要采取特定的 EMC 防范措施，需由本公司或本公司授权的人员，并按照用户手册中提供的 EMC 信息投入使用。Venu1717X 平板探测器在使用中可能会受到来自便携式和移动式射频通信设备的电磁干扰，例如移动（蜂窝）电话。电磁干扰可能会导致系统中的不正确操作，并产生潜在的不安全情况。Venu1717X 平板探测器符合 YY0505-2012 关于抗干扰和辐射的标准。

本用户手册规定了发射器和线缆配件的使用，除本公司出售的可作为 Venu1717X 平板探测器内部组件替换品外的设备，都可能会影响到其抗干扰力。

6.6 产品标签



7. 故障排除

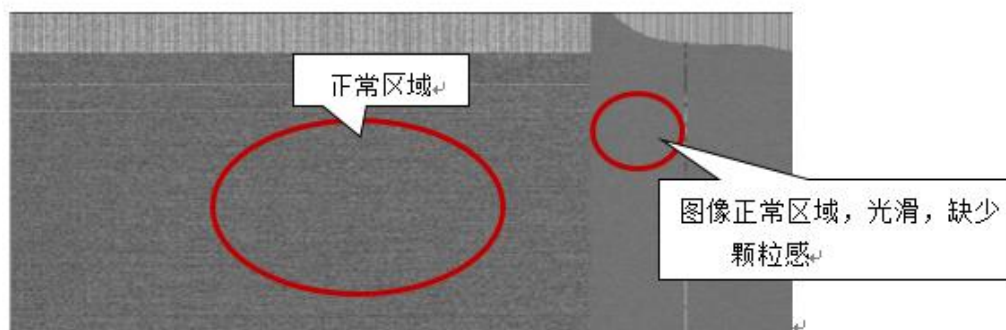
阅读本用户手册时，基本的电子知识和计算机技能是必要的，用户应知道如何使用 iDetector，如遇到手册中未提及的任何困难，请联系本公司服务部门。

7.1 Log 日志

用户可以从 log 日志中读出探测器的主要操作信息，log 存放路径为：...
\\DetectorDir\\detector.log

7.2 TFT 损坏

获取一帧暗场图，如果图像中某部分比正常暗场图光滑，则 TFT 肯定是受到强烈冲击而断裂。



8. 服务信息

8.1 产品生命周期

适当的定期检查和维护下产品寿命估计可达 6 年。

8.2 定期的检查和维护

为了确保操作者或其他第三方的安全，并保持设备的良好性能和可靠性，一定要进行至少每年一次的定期检查。如果有必要，按本说明书前言的安全要求清理设备、调试参数或更换易耗品。

涉及到拆开仪器外壳的维护、保养和检修均需联系具备相应资质的售后服务工程师进行，请联系奕瑞售后服务部门或产品经销商。

可用于清洁和消毒液体参考：WS/T 367-2012 《医疗机构消毒技术规范》中推荐的不可燃消毒剂及消毒方法。

8.2.1 日检

在使用本产品之前和之后，需执行下列检查。

检查项目	操作
探测器	保证探测器没有螺丝松动或裂痕 保证线缆没有受到损害，线缆外壳没有被撕裂 保证插口可靠连接
控制盒	保证控制盒没有螺丝松动或裂痕 保证线缆没有受到损害，线缆外壳没有被撕裂 保证插口可靠连接

8.2.2 月检和年检

检查项目	频率	执行操作
分辨率	每月/每年	通过分辨率图或使用体模来检查探测器分辨率
校正	每月/每年	在 X 射线发生器、球管、准直器或曝光环境改变时

8.3 维护

如果产品发生故障并且无法排除，请联系奕瑞售后服务部门或产品经销商，并根据产品的铭牌提供下述信息：

产品名称、型号

产品序列号

产品故障描述（应尽可能详尽）

9. 附录

9.1 附录 A. 制造商信息

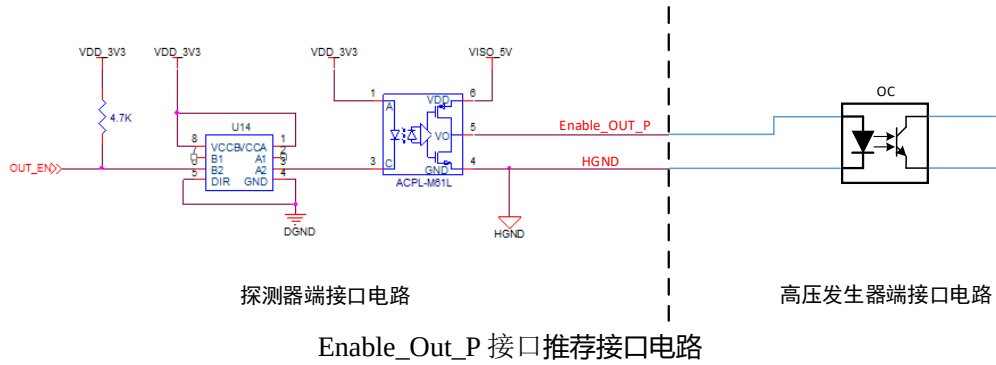


制造商名称:	奕瑞影像（太仓）有限公司
制造商地址:	中国江苏省太仓市太仓港经济技术开发区兴港路 33 号
公司网站:	www.iraygroup.com
邮政编码:	215422
联系电话:	+86 0512-53690872
传 真:	+86 0512-53690872
生产工厂地址 1:	中国江苏省太仓市太仓港经济技术开发区兴港路 33 号
邮 政 编 码:	215422
联 系 电 话:	+86 0512-53690872
传 真:	+86 0512-53690872
生产工厂地址 2:	中国浙江省海宁市海宁经济开发区漕河泾路 2 号
邮 政 编 码:	314400
联 系 电 话:	+86 0573-87399719
传 真:	+86 0573-87399719

9.2 附录 B. Enable_Out_P 接口高压端兼容电路

9.2.1 推荐高压端接口电路

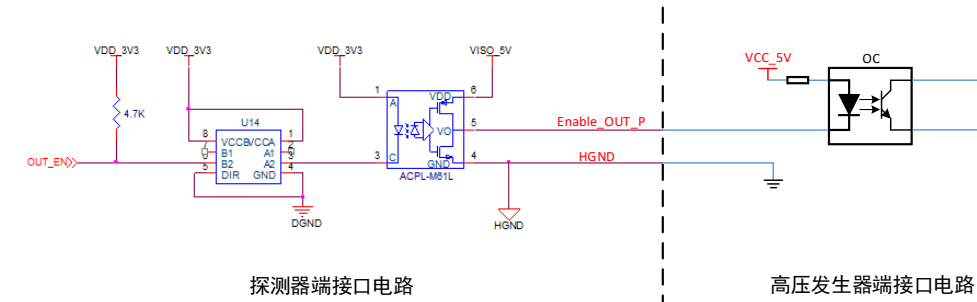
高压发生器端光耦正向无上拉端接方式，推荐接口电路及接线方式如下图所示。



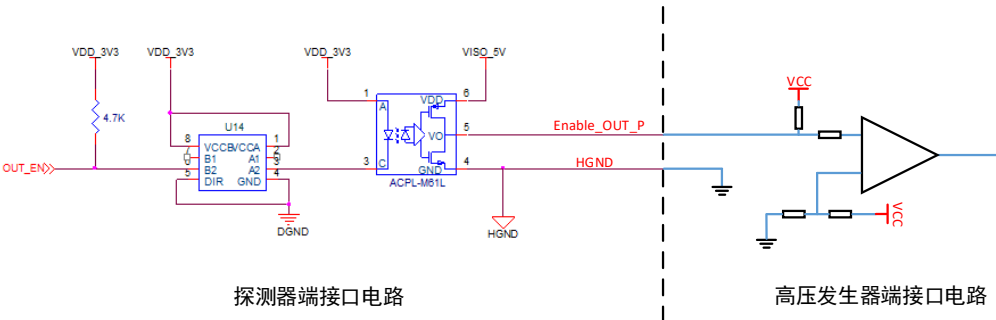
9.2.2 兼容高压端接口电路

除了上述推荐接口电路外还兼容下面两种接口电路及接线方式。

a. 高压端光耦正向有上拉端接方式



b. 高压端运放端接方式



注：高压发生器端的 VCC 必须小于等于 10V。

c. 其他未涉及的高压接口电路在接入前必须经本公司技术支持人员确认。